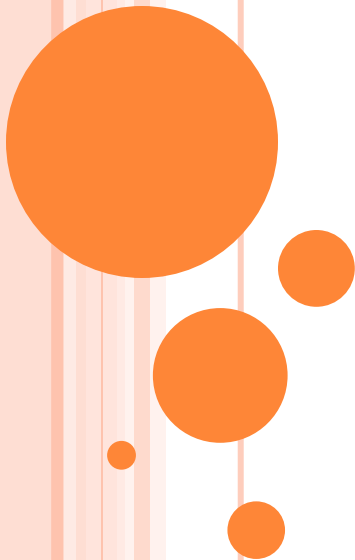


SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL

GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RSU).

Ing. Dario Marcovecchio
dariomarcovecchio@yahoo.com.ar



RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Introducción

Hace un siglo atrás los principales métodos para la disposición de los residuos eran:

- Vertido en la tierra
- Vertido en el agua
- Enterramiento
- Alimentación de animales
- Reducción de volumen
- Quemado

Ayer

La gestión moderna de los residuos sólidos, pone énfasis en el reciclado y el vertido controlado en un relleno sanitario

Hoy



RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Introducción. Definición de RSU:

Son todos los residuos que surgen de las actividades humanas y animales, en los domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios que normalmente son sólidos y que se desechan, abandonan como inútiles o tenga la obligación legal de hacerlo. Sean éstos de origen residencial, urbano, comercial, asistencial, sanitario, industrial o institucional, con excepción de aquellos que se encuentren regulados por normas específicas.

Son considerados no peligrosos.



RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Introducción. Definición de RSU:

Ejemplo de residuos:



RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Introducción. Definición de RSU:

Variación en la generación de residuos:



Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas GCBA) sobre la base de datos de CEAMSE.



PREVENCIÓN MEDIOAMBIENTAL EN EL TRABAJO

Residuo generado por persona y por día que llega al CEAMSE

Evolución RSU CABA	2001	2010	2015
Población	2.776.138	2.890.151	2.890.151
Generación de RSU	1.835.934	2.110.122	1.520.263
RSU por persona, recolectado	1,81kg/día	2 kg/día	1,44 kg/día

En los últimos años se empezó a implementar la separación en origen.



RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Gestión de los RSU

Ley de “Basura Cero”: aprobada en año 2005, establece un cronograma de reducción progresiva de la disposición final de residuos sólidos urbanos: 30% para el 2010, un 50% para el 2012 y un 75% para el 2017, tomando como base los niveles enviados a la CEAMSE durante el año 2004.



RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Introducción. Actualidad:

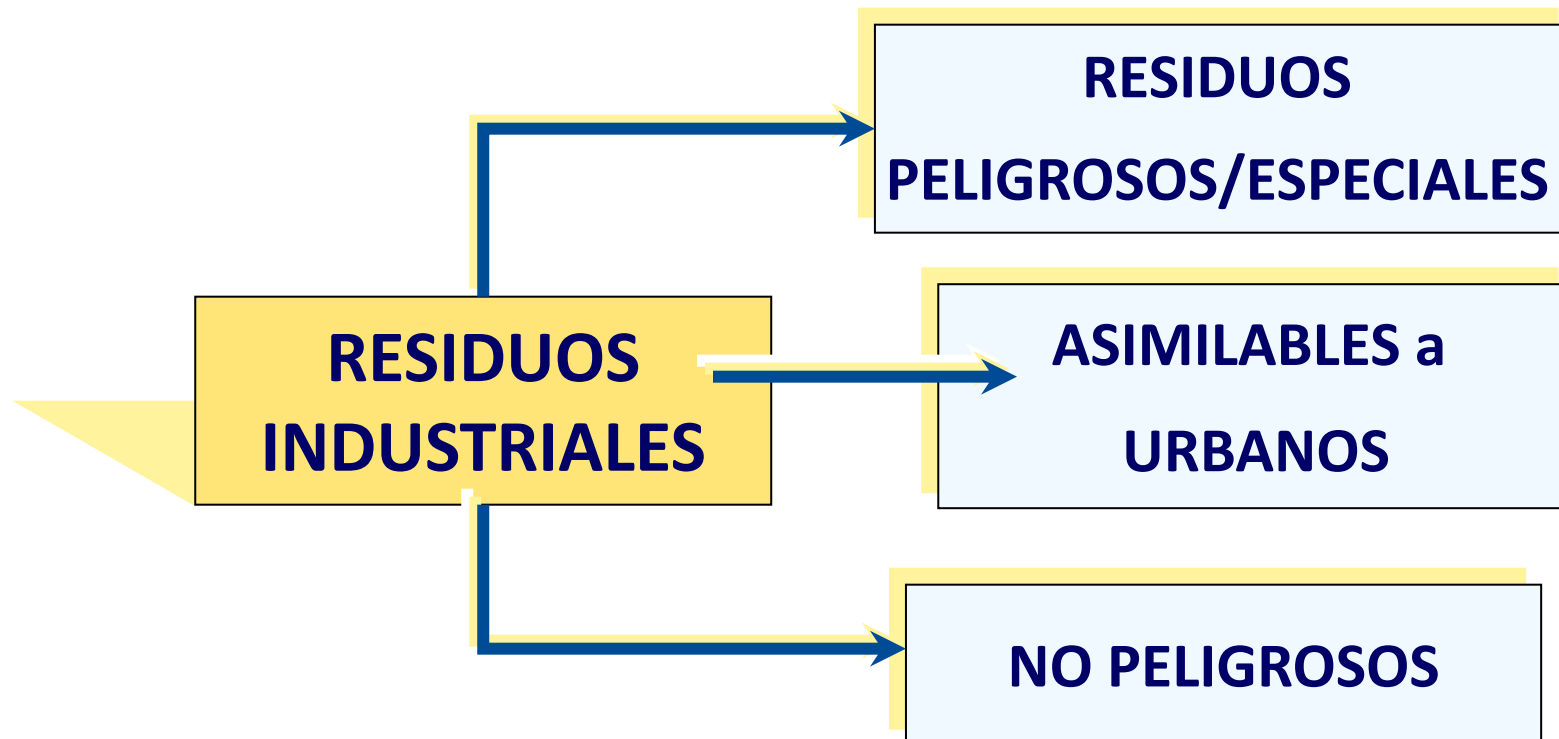
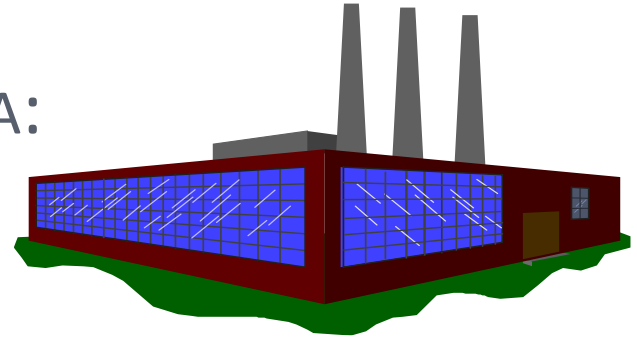
Según datos del Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible:

La población, altamente concentrada en el sector urbano (90%), reporta una cobertura de recolección de RSU del 99,8%, una tasa de disposición final en Rellenos Sanitarios del 64,7% y una tasa de generación de 1,15 kg/hab/día de RSU.



RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

RESIDUOS GENERADOS EN LA INDUSTRIA:



RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Introducción. Propiedades: Físicas, Químicas, y Biológicas

Propiedades Físicas:

- Peso específico, tamaño y distribución de las *partículas*.
- Contenido y capacidad de retención de *humedad*.
- Porosidad de *residuo compactado*.



RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Introducción. Propiedades: Físicas, Químicas, y Biológicas

Propiedades Químicas:

Por ejemplo viabilidad de la **combustión** de la composición del sólido. Un residuo puede ser estimado como una combinación semihúmeda de materiales combustibles y no combustibles.



RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Introducción. Propiedades: Físicas, Químicas, y Biológicas

Propiedades Biológicas:

Lo más importante es la *biodegradabilidad* o sea que parte de todos los componentes orgánicos se pueden convertir biológicamente a gases y sólidos inertes inorgánicos y orgánicos.



RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Gestión de los RSU

Los problemas asociados con el manejo de los RSU en la sociedad actual son complejos debido a:

- ✓ la cantidad, naturaleza y la **extensión de las áreas urbanas**.
- ✓ las limitaciones en **presupuesto** de las grandes ciudades.
- ✓ los impactos tecnológicos.



RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Tabla 25 - Composición Física Total de la CABA - 2015

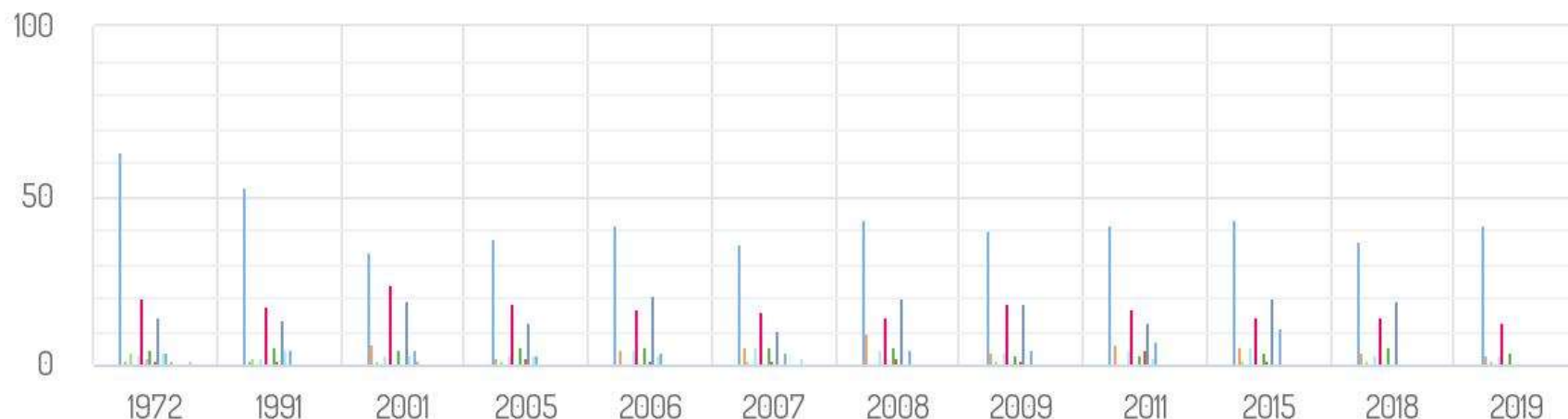
Componentes	COMPOSICION TOTAL %/P
Papeles y Cartones	14,40%
Diarios y Revistas	3,32%
Papel de Oficina (Alta Calidad)	1,49%
Papel Mezclado	6,22%
Cartón	2,84%
Envases Tetrabrick	0,52%
Plásticos	12,60%
PET (1)	1,62%
PEAD (2)	1,14%
PVC (3)	0,46%
PEBD (4)	5,23%
PP (5)	2,14%
PS (6)	1,61%
Otros (7)	0,40%
Vidrio	3,86%
Verde	2,24%
Ambar	0,28%
Blanco	1,33%
Piano	0,01%
Metales Ferrosos	1,29%
Metales No Ferrosos	0,44%
Materiales Textiles	4,65%
Madera	1,05%
Goma, cuero, corcho	1,00%
Pañales Descartables y Apósitos	5,19%
Materiales de Construcción y Demolición	4,78%
Residuos de Poda y Jardín	4,94%
Residuos Peligrosos	0,28%
Residuos Patógenos	0,41%
Medicamentos	0,37%
Desechos Alimenticios	43,56%
Misceláneos Menores a 25,4 mm	0,19%
Aerosoles	0,00%
Pilas	0,00%
Material Electrónico	0,04%
Otros	0,95%
TOTAL	100%



RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

COMPOSICIÓN DE LOS RSU GENERADOS EN CABA

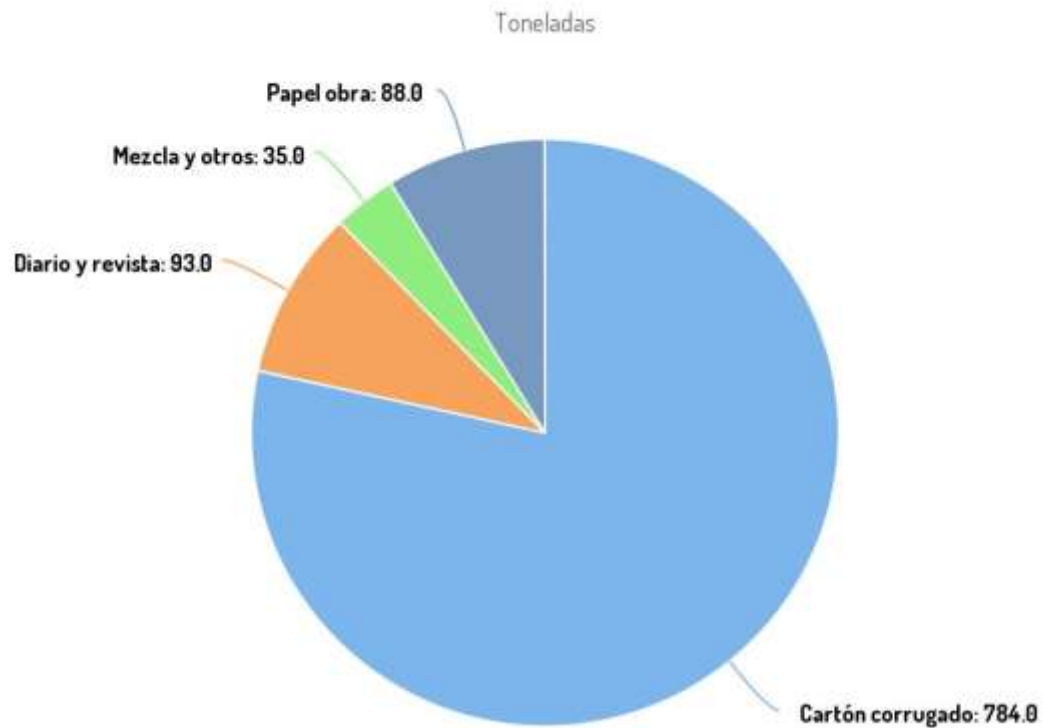
Porcentajes 1972-2019



- | | |
|---|---|
| ● Desechos alimenticios | ● Madera, Residuos de poda y jardinería |
| ● Metales ferrosos | ● Metales no ferrosos |
| ● Misceláneos combustibles | ● papel y cartón |
| ● Plásticos. Cuero. Caucho | ● Vidrio |
| ● Materiales de construcción y demolición | ● Plástico |
| ● Misceláneos menores a 12.7 mm | ● Pañales descartables y apósitos |
| ● Residuos peligrosos y patógenos | ● Aerosoles |
| ● Materiales eléctricos | ● Otros |
| ● Pilas | ● Voluminosos |

RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

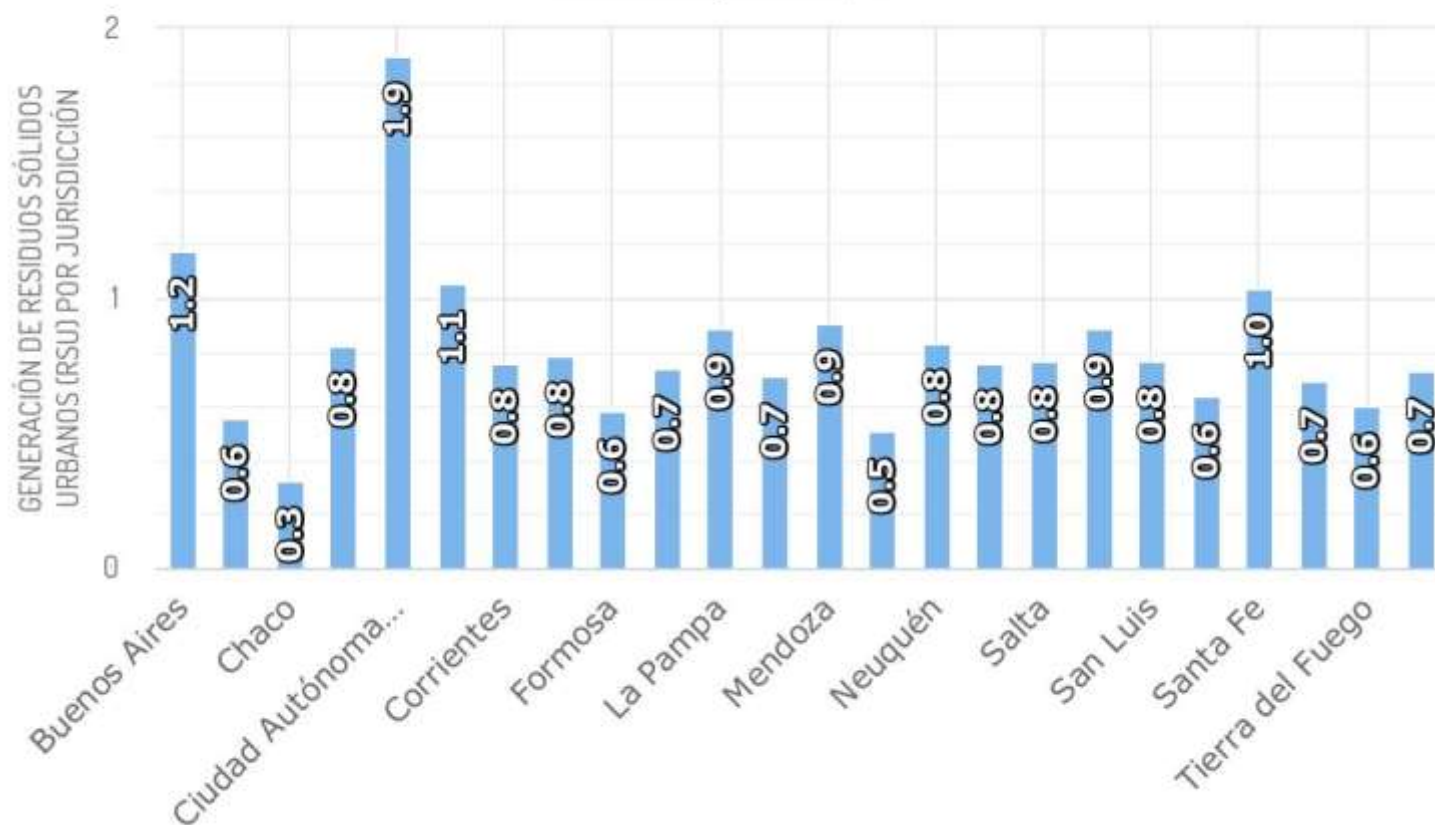
RECUPERACIÓN DE PAPEL Y CARTÓN



RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) POR JURISDICCIÓN

Año 2015. en kg/habitante/día



RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

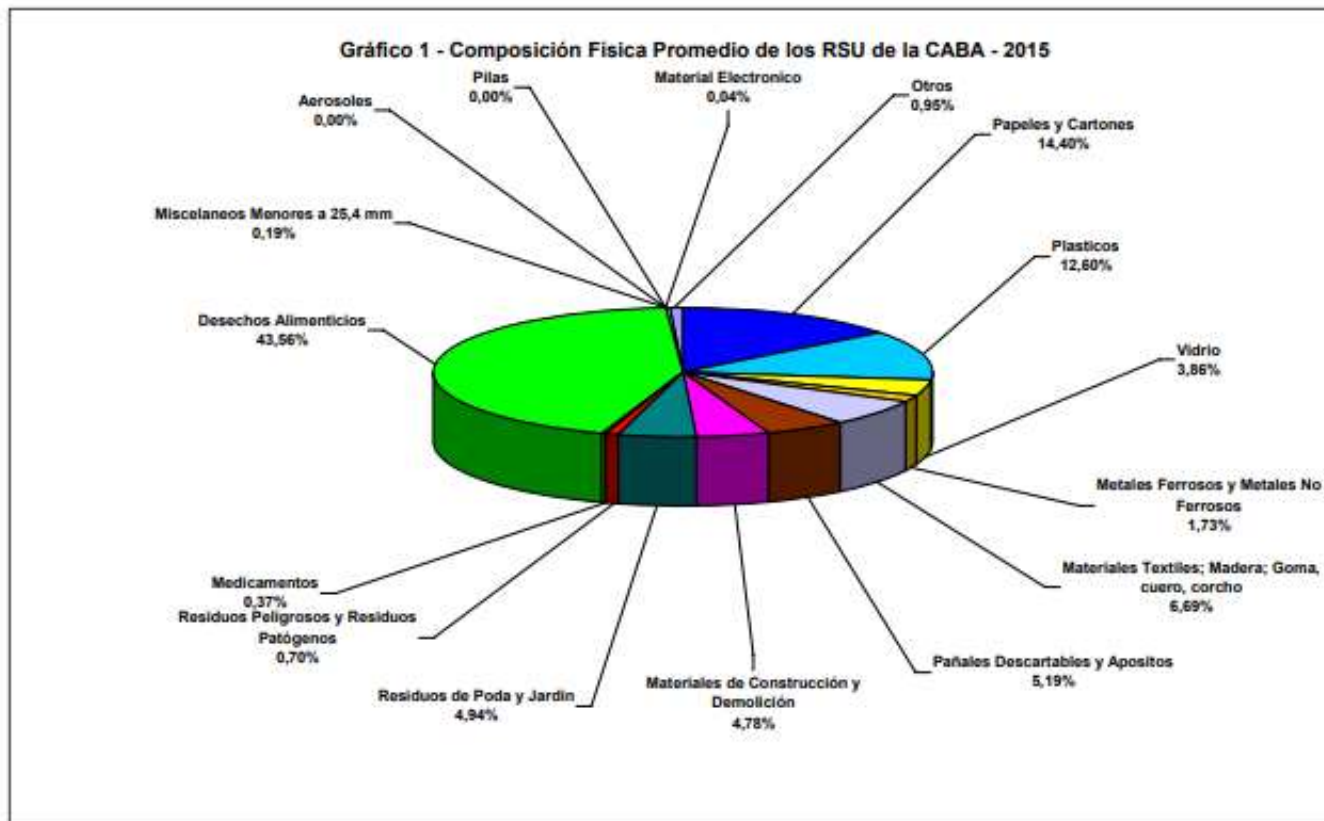


Gráfico 1

Composición Física Promedio de los RSU de la CABA



RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Manejo Integral de los RSU

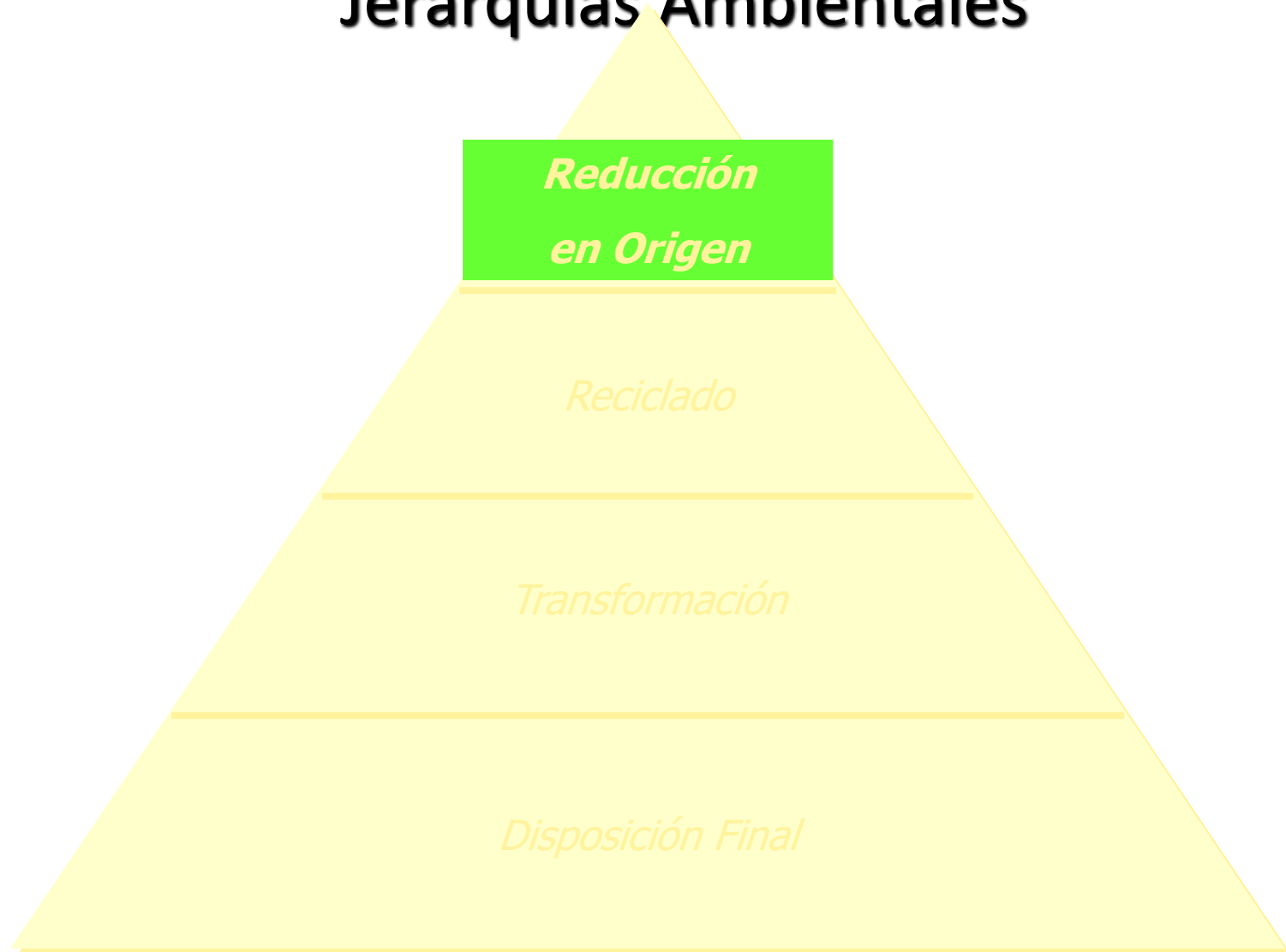
Es una selección de técnicas convenientes y programas de gestión para minimizar los impactos generados por la gestión de los RSU.

Organismos centrales (EPA, Environmental Protective Agency), han desarrollado una serie de **jerarquías** de tratamiento, dando **privilegio** a unas sobre otras.



RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Jerarquías Ambientales



RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

JERARQUÍAS AMBIENTALES

MÉTODOS	EJEMPLOS DE ACTIVIDADES	EJEMPLOS DE APLICACIÓN
REDUCCIÓN DE LAS FUENTES	Reducción de Insumos por Rediseño ambientalmente “amigable” de productos. Cambio de productos.	Modificar el producto. Reducir embalajes. Evitar el uso de agentes peligrosos (solventes). Modificar Ciclo de vida.
RECICLADO	Reuso. Recuperación.	Recuperación de solventes Recuperación de metales Reinserción de metales en alto horno. Autos Sustentables. Recuperación de solventes orgánicos volátiles
TRATAMIENTO	Solidificación. Bioremediación. Estabilización Neutralización. Precipitación. Evaporación. Incineración. Scrubbing.	Landfarming. Destrucción térmica. Precipitación de metales. Remediación in situ.
DISPOSICIÓN FINAL	Disposición en lugares autorizados. Relleno Sanitario; Relleno de Seguridad	Disposición en el terreno



RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Manejo Integral de los RSU

Reducción en Fuente:

Es la primer jerarquía, se puede disminuir la basura generada. La separación de los componentes de la basura en **1 papel + cartón**, **2 vidrios**, **3 plásticos**, **4 metales** y **5 orgánicos**; reduce enormemente la cantidad de residuos.



RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Manejo Integral de los RSU

Reducción en Fuente:

También la reducción se genera haciendo modificaciones en hábitos de consumo.

- ✓ Al comprar alimentos sueltos ir con envases propios.
- ✓ Reemplazar baterías recargables por descartables.
- ✓ Reducir packaging mediante nuevo diseño.

O sea, prolongando la vida útil de algunos elementos, o haciendo varios usos, también se contribuye a la reducción de la basura.



RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Gestión Integral de los Residuos Sólidos - Esquema general



RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Gestión Actual de los Residuos Sólidos Urbanos de la CABA

GENERACIÓN DE RSU

Zonas Centrales - Comerciales Residenciales y
Zonas Mixtas (Residencial + Industrial)



ALMACENAMIENTO EN ORIGEN

Mayoritariamente Contenedorizado con Contenedores
de 3200 litros: Aproximadamente: 28.000 unidades



RECOLECCION DOMICILIARIA HUMEDOS

Recolección mecanizada de contenedores y
manual en acera. Frecuencia diaria: 6 veces por
semana



TRANSFERENCIA Y TRANSPORTE

Existen 3 (Tres) Estaciones de Transferencia:
Pompeya, Flores y Colegiales. Operadas por
CEAMSE



PLANTAS DE TRATAMIENTO MECANICO BIOLOGICO

Planta de Tratamiento Mecánico Biológico (TMB)
– Capacidad 1100 toneladas días. Ubicada en
Norte III (CEAMSE)



RECOLECCION DE SECOS

Existe un recolección mediante
recuperadores urbanos en la CABA.
Inscriptos formales: 4.300 trabajadores.



PLANTAS DE SEPARACION Y RECUPERACION

Plantas de Separación: 12 cooperativas.
Centros Verdes 8 centros

CENTRO DE RECICLAJE

Planta de Tratamiento de Áridos: 2.400 tn/día /
Planta de tratamiento de PET / Planta de
Tratamiento de Residuos Forestales / Planta
de Tratamiento de Residuos Orgánicos /
Planta de Tratamiento de Residuos Secos



DISPOSICION FINAL

Centro Ambiental Norte III (operado por
privado y supervisado por CEAMSE)

Figura 12 – Esquema de la Gestión de RSU

RESIDUOS SOLIDOS URBANOS



RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

EL OBJETIVO DEL COMPLEJO AMBIENTAL ES **REDUCIR** EL VOLUMEN DE RESIDUOS A SER COLOCADOS EN EL RELLENO SANITARIO Y **MINIMIZAR** EL IMPACTO AMBIENTAL



SE GENERAN 17.000 TONELADAS DIARIAS DE RESIDUOS

RECICLABLES

COMPOSTAJE



PROCESAMOS 11.000 TONELADAS DE RESIDUOS POR AÑO PARA HACER COMPOST

NEUMÁTICOS



EN EL ÚLTIMO AÑO RECICLAMOS 3.900 TONELADAS DE CAUCHO

PLANTAS DE SEPARACIÓN Y RECICLADO



VUELTA AL CIRCUITO PRODUCTIVO

LOS DATOS MENCIONADOS CORRESPONDEN AL AÑO 2011

DISPOSICIÓN FINAL



LOS RELLENOS SANITARIOS DE CEAMSE RECIBEN MÁS DE 15.000 TONELADAS DIARIAS DE RESIDUOS SÓLIDOS



RELLENO SANITARIO



TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS LIXIVIADOS

TRATAMIENTO DE GASES DE EFECTO INVERNADERO



CONTROL SANITARIO



RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

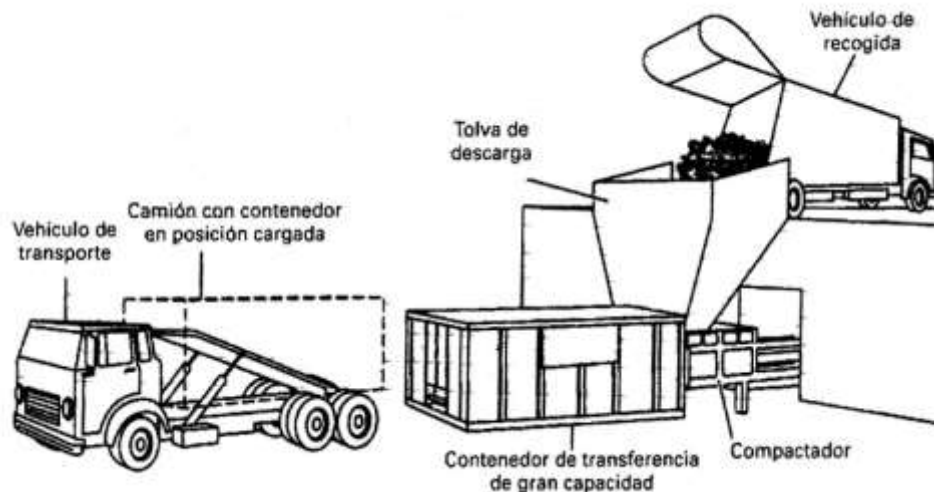
Transferencia y Transporte



RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Operaciones de Transferencia

Son necesarias cuando las distancias de transporte a centros de procesamiento o a las zonas de evacuación disponibles se incrementan tanto que el transporte directo ya no es económicamente factible.



RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

TRANSPORTE Y DESCARGA DE RESIDUOS SOLIDOS



Recibe residuos de CABA, Avellaneda, Ezeiza, Lanús,
Lomas de Zamora y Quilmes
1700 tn/día
45% CABA 55% 5 Municipios PBA



RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA

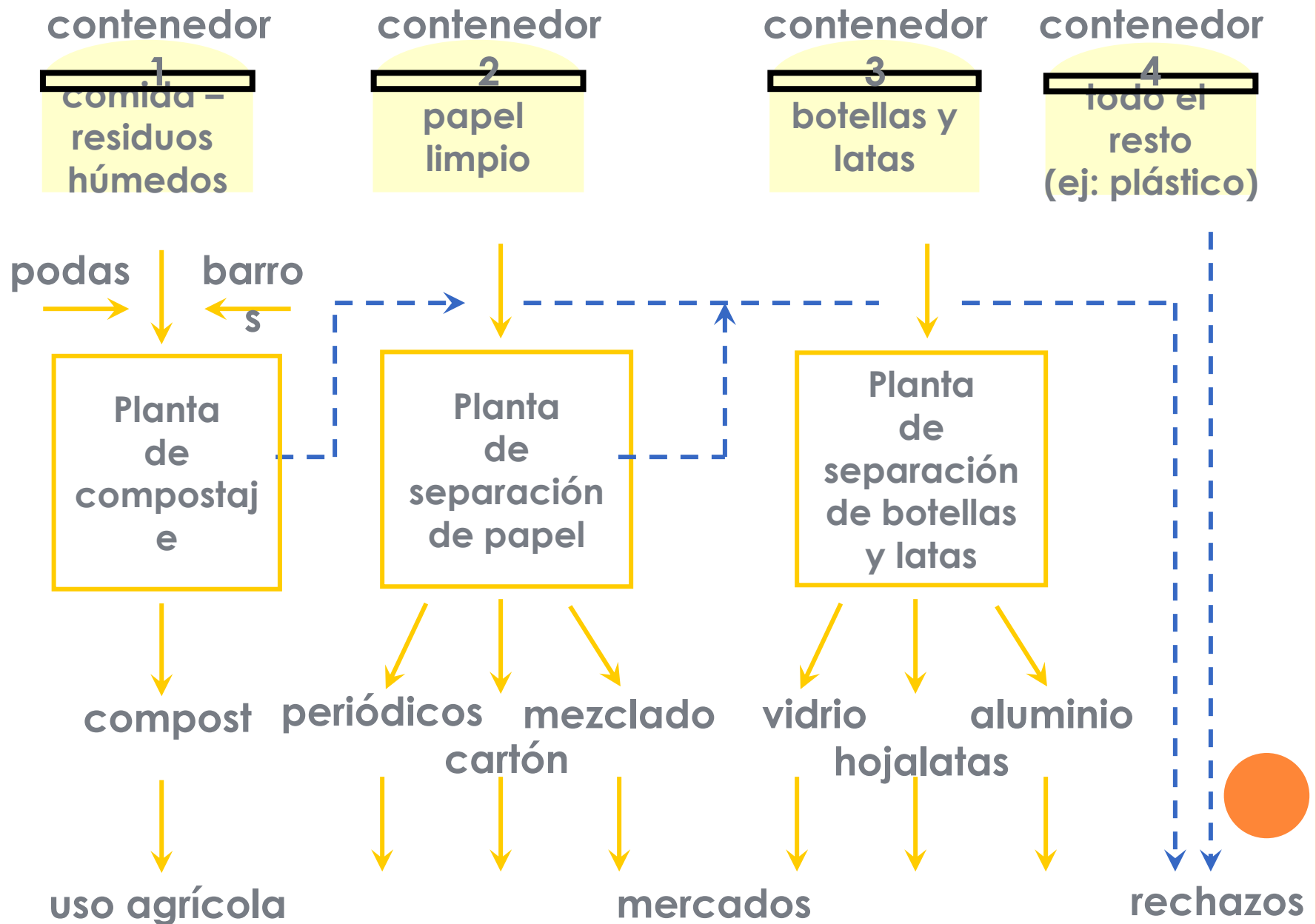


RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Separación, Procesamiento y Transformación



Programa de Separación Básica



RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Alternativas Típicas para Almacenamiento de los RSU domésticos de viviendas unifamiliares

SIN SEPARACIÓN EN ORIGEN DE LOS COMPONENTES DEL RSU



RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Alternativas Típicas para el Almacenamiento de los RSU domésticos de viviendas unifamiliares

CON SEPARACIÓN EN ORIGEN DE LOS COMPONENTES DEL RSU



RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Alternativas Típicas para el Almacenamiento de los RSU domésticos de viviendas unifamiliares



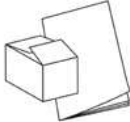
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

CAMPAÑAS PARA LA SEPARACIÓN EN ORIGEN

**SEPREMOS
PARA RECICLAR**

Colgá este afiche en la heladera, en la puerta de la cocina o en cualquier lugar a la vista para que todos los días recuerdes cómo separar tus residuos.

IMPORTANTE: Los materiales reciclables deben estar **LIMPIOS** y **SECOS**

	RECICLABLES	BASURA
	- Periódicos y revistas. - Papeles (impresos o no). - Sobres comunes o de papel madera. - Remitos, facturas, formularios, legajos. - Folletos y guías telefónicas. - Carpetas, cuadernos. - Cajas de cartón. - Tetra brick.	- Papel carbónico y de fax. - Plásticos (envoltorios de golosinas). - Celofán, papel tissue. - Papel de fotografías, planchas de etiquetas. - Papel sucio: servilletas, papel de cocina, envases de comida. - Vasos de cartón encañados.
	- Botellas y envases de alimentos. - Bebidas. - Vasos y platos. - Frascos.	- Focos y tubos fluorescentes. - Lámparas. - Vidrios laminados (autos). - Espejos, lentes. - Loza y cerámica. - Vidrios rotos.
	- Aluminio: latas. - Hierro. - Metales fundidos y aleaciones. - Plomo, zinc, cobre y bronce.	- Pilas comunes y alcalinas. - Pilas recargables, y baterías de celulares (llevar a centros de recolección de las respectivas marcas). - Pilas botón (Llevar a CGPC).
	- Botellas. - Envases de alimentos y de bebidas. - Cubiertos descartables. - Sillas. - Bidones, bolsas de nylon. - Sachets. - Stretch film. - Bolsas transparentes. - Telgopor.	- Bidones con restos de agroquímicos o fertilizantes. - Bidones o envases con restos en su interior no descriptos en el envase (envases sin rótulo de producto). - Celofán, papel tissue. - Vasos y platos descartables.

Para más información, escribir a presurecicla@buenosaires.gob.ar o ingresar a www.pogalimpo.gob.ar

Espacio Público 



PREVENCIÓN MEDIOAMBIENTAL EN EL TRABAJO

CAMPAÑAS PARA LA SEPARACIÓN EN ORIGEN



**Si separamos,
cuidamos nuestra
Ciudad y el planeta.**

¿Sabés cómo tenés que separar tus residuos?

RECICLABLES
Siempre limpios, siempre secos.

Cartón y Papel

Plástico

Metal

Vidrio

BASURA
Todo el resto
Residuos húmedos, restos de comida.
Si están sucios: papeles, cartones, plásticos, metales y vidrios rotos.

Cuando separás los residuos estás ayudando a reciclar.
Los recuperadores urbanos llevan los residuos reciclables a los centros verdes donde son procesados para su reciclaje.

Buenos Aires Ciudad Ciudad Verde

EN TODO ESTÁS VOS

RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

CAMPAÑAS PARA LA SEPARACIÓN EN ORIGEN. ESCUELAS.



RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Alternativas Típicas para el Almacenamiento de los RSU comerciales e industriales

CON SEPARACIÓN EN ORIGEN DE LOS COMPONENTES DEL RSU



RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Reciclado de Materiales



RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Cuestiones Claves para el Reciclaje de Materiales

Los requisitos para el éxito de un programa de reciclado

- 1) La existencia de una fuerte demanda para los materiales “recuperados”.
- 2) Un valor de mercado para los materiales que sea suficiente como para cubrir los costos de energía y transporte.
- 3) Legislación de la materia.

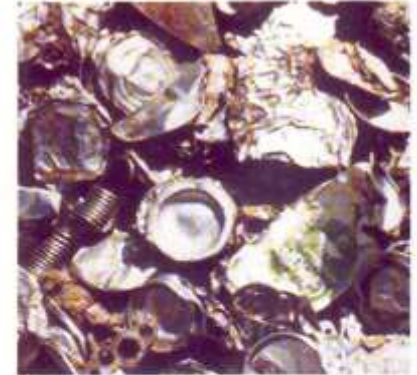


RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Latas de Aluminio

Es uno de los materiales de los RSU de mayor reciclaje en el mundo (45 – 70), por varias razones:

- a. El reciclaje proporciona una fuente importante de aluminio (aproximadamente un tercio de las necesidades de la industria). En contraste, la mayor parte de la bauxita tiene que ser importada (hacen falta 4 kg para producir 1 kg de metal nuevo).
- b. La energía necesaria para producir una lata a partir de aluminio reciclado es menor al 5% de la necesaria para producirla a partir de metal nuevo.
- c. Las latas recicladas son de una composición uniforme y conocida.
- d. Permite a los fabricantes de latas competir favorablemente con los fabricantes de vidrio y bimetales.



RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Papel y Cartón

Constituyen el componente mayor de los RSU (25-40%). Como este porcentaje es tan grande, se puede pensar que un aumento en el reciclaje representaría una ocasión relativamente fácil para desviar materiales de los rellenos, reutilizar fibras, reducir el impacto sobre los bosques y reducir el consumo de energía. Desafortunadamente, sólo se puede reutilizar una parte del papel desechado, debido principalmente a consideraciones económicas y logísticas:

- 1) fibra virgen abundante y relativamente barata;
- 2) fábricas de papel alejados de los centros urbanos; y
- 3) capacidad limitada de las fábricas para destintar y reutilizar el papel usado.



RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Plásticos

Aunque los materiales plásticos conforman solo el 7-10% del peso de los RSU, conforman un porcentaje algo mayor en base al volumen. La mayoría de los consumidores disfrutan de los beneficios de los plásticos y reconocen que el reciclaje adicional es una solución razonable; sin embargo los porcentajes de reciclado son bajos (2% en EEUU, 10% en Holanda, 6% en Alemania). El crecimiento en el uso de los plásticos se ha producido sobre todo en los productos de consumo, ya que han sustituido, en gran parte, a los metales y al vidrio como materiales para envases y al papel como material de embalaje.



RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Vidrio

Constituye aproximadamente el 8% del peso de los RSU. Casi el 90% es vidrio de botella blanco, verde o ámbar; el 10% restante es principalmente vajillas de cristal y vidrios planos. Las ventajas de reciclar vidrio incluyen: la reutilización del material; ahorros de energía; menor espacio en los rellenos, y; en algunos casos, un compost más limpio o un mejor bio – combustible. Casi todo el vidrio reciclado se utiliza para producir nuevos recipientes y botellas de vidrio. Los nuevos productos incluyen alrededor del 30% de vidrio reciclado y del vidrio triturado. Una menor proporción se utiliza para lana de vidrio y productos para la construcción y pavimentación.



RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Manejo Integral de los RSU

Transformación:

Este es el tercer rango involucra las transformaciones *físicas, químicas o biológicas* de los residuos. Puede recuperarse p.e energía en forma de calor y biogas combustible.



RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Procesos de Transformación utilizados en la Gestión de RSU

Proceso		Método	Producto principal
FÍSICOS	Separación de componentes	Manual y/o mecánica	Componentes individuales encontrados en el RSU
	Reducción de volumen	Aplicación de energía en forma de fuerza o presión	El residuo original reducido en volumen (compactar)
	Reducción de tamaño	Aplicación de energía en forma de desmenuzado o molienda	El residuo original alterado en la forma y reducido en tamaño



RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Separación de
Componentes:

Cintas
Transportadoras



RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Separación de
Componentes:

Cintas de
Clasificación

Tambien hay
separación
mecánica con
imanes para
separar metales.



RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

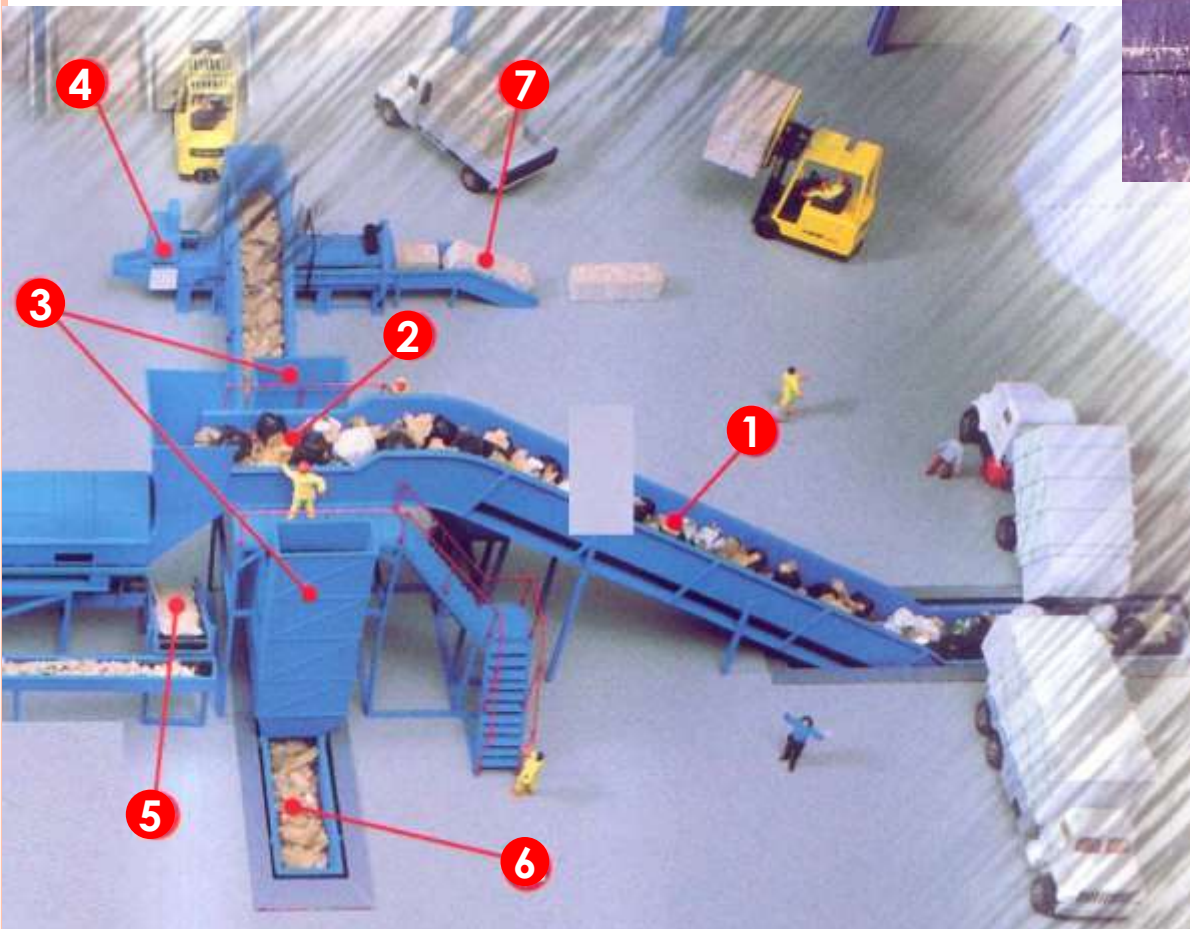


Vista interior de un trómel – Centrífuga: Lo + pesado va hacia abajo, las botellas de pet quedan en la superficie



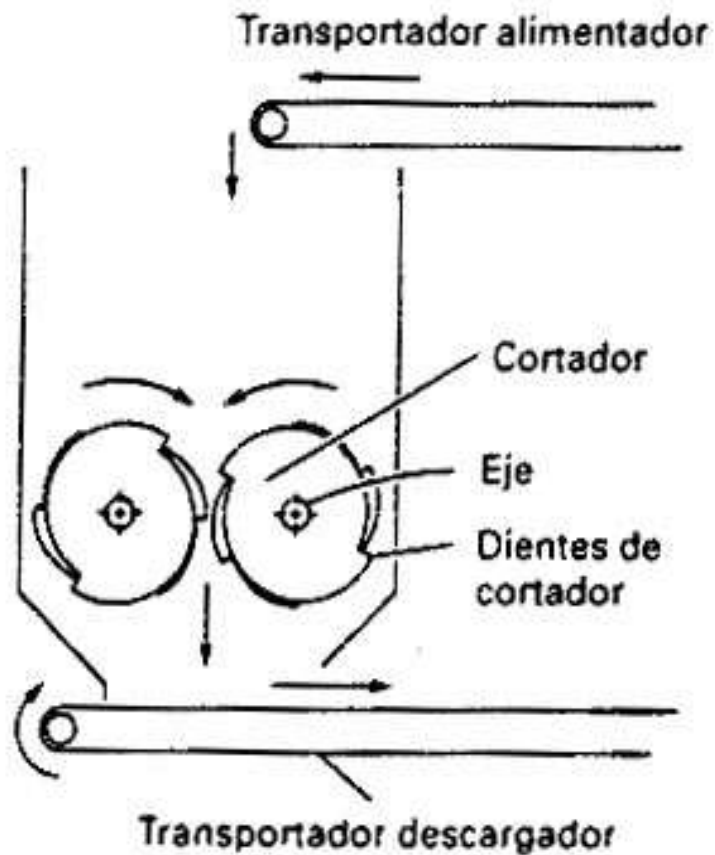
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Embaladora



RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Triturador cortante



RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Procesos de Transformación utilizados en la Gestión de RSU

Proceso		Método	Producto principal
QUÍMICOS	Combustión	Oxidación térmica (es + caro, muy alta temp. =1.200°C)	Dióxido de carbono, dióxido de azufre, otros productos, y cenizas
	Pirólisis	Destilación destructiva	Una corriente gaseosa, un líquido combustible y coque
	Gasificación	Combustión parcial (es el + usual)	Un gas de bajas calorías, un coque combustible, e inertes

RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

PROCESOS DE TERMODESTRUCCIÓN

Combustión o Incineración

Reacción de oxidación entre un combustible y un comburente (el aire, o mejor, el oxígeno contenido en el aire) con producción de energía. Esta se produce en relaciones estéquiometricas o por exceso de oxígeno.

Gasificación

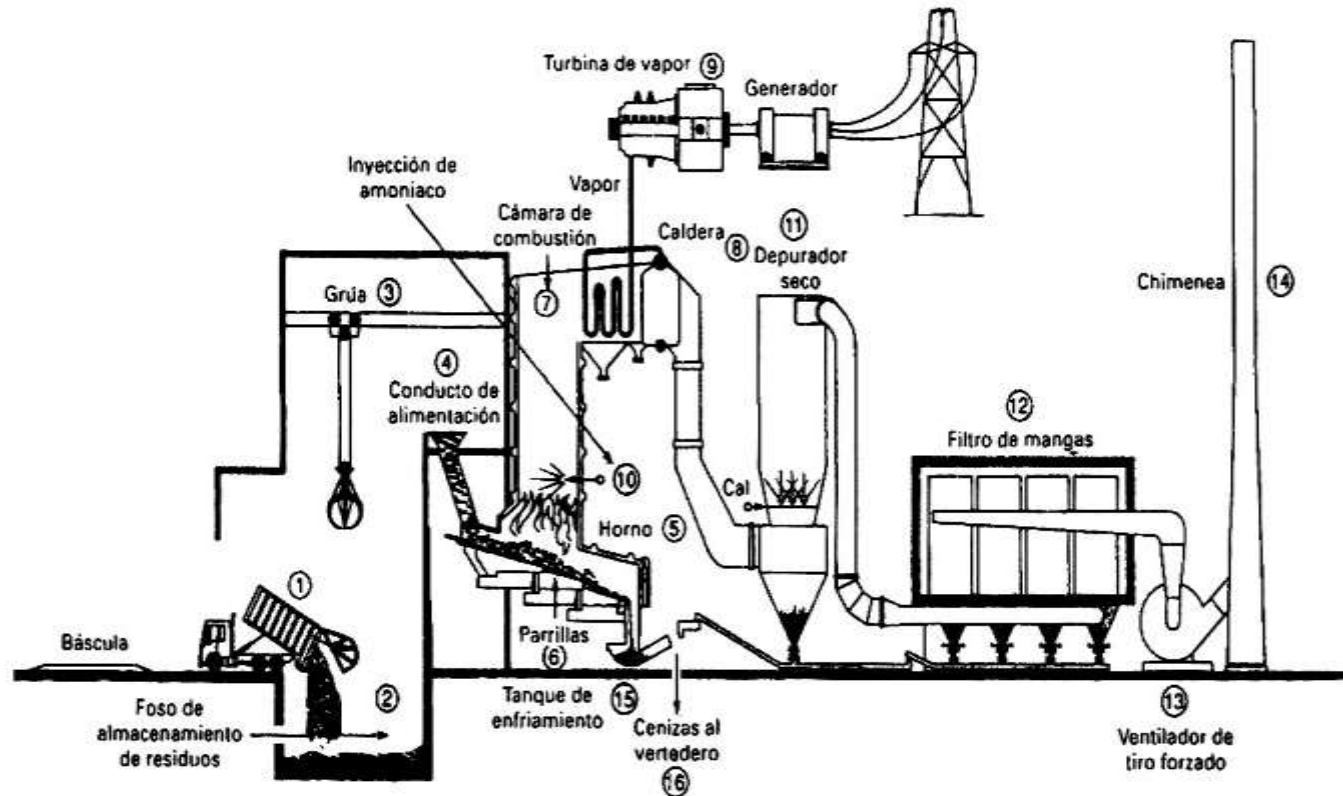
Reacción de oxidación entre un combustible y un comburente (el aire, o mejor, el oxígeno contenido en el aire) con producción de energía. Esta se produce en relaciones sub-estéquiometricas. Económico x hacerse a menor temp.

Pirolisis

Destrucción de moléculas orgánicas complejas a otras más simples por la acción de “cracking” del calor. Esto se produce en ausencia total de oxígeno. (no hay en Arg.)

RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Sistemas de Incineración en Bruto con Generador de Electricidad + tratamiento de gases



RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Procesos de Transformación utilizados en la Gestión de RSU

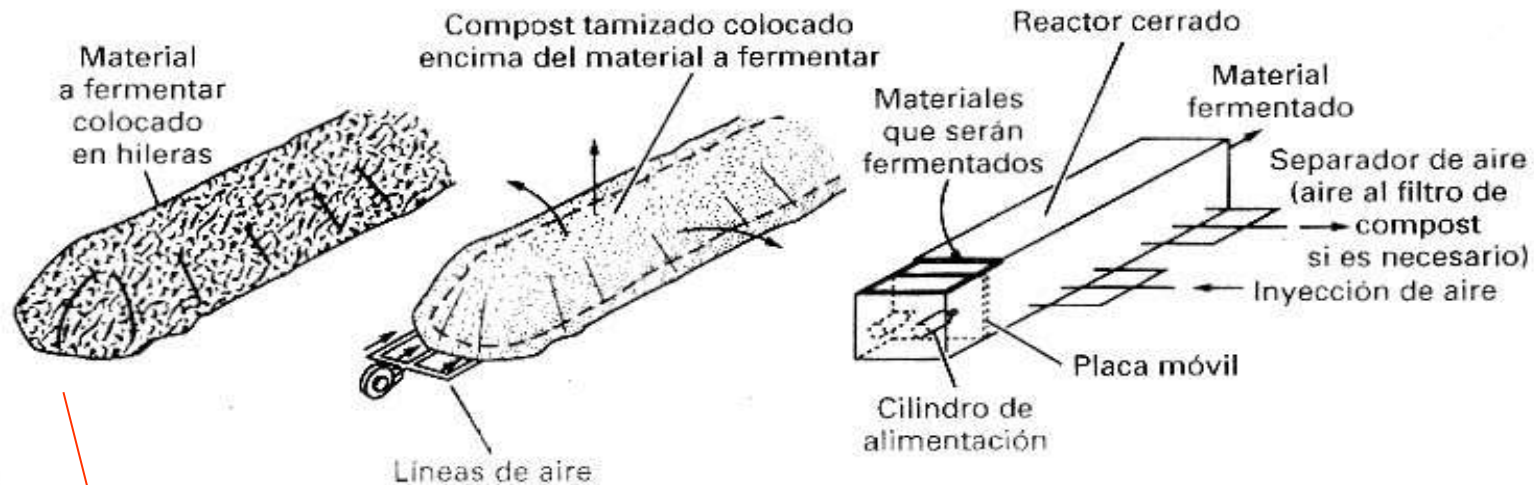
Proceso		Método	Producto principal
BIOLÓGICOS	Compostaje aeróbico	Conversión biológica aeróbica	Compost (similar al humus) utilizado como acondicionador de suelos (enmienda)
	Digestión anaeróbica (fuente de energía)	Conversión biológica anaeróbica	Metano, dióxido de carbono, trazas de gases, barro digerido
	Compostaje anaeróbico ^(a)	Conversión biológica anaeróbica	Metano, dióxido de carbono, residuo digerido

(a) Ocurre en los rellenos sanitarios

RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Técnicas de Compostaje

Compostaje Aerobio



**Compostaje
en hilera**

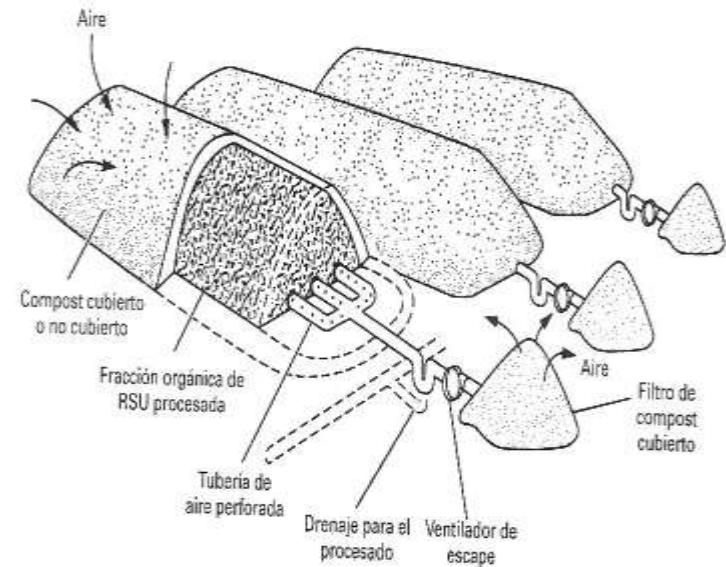
**Compostaje
en pila
estática**

**Compostaje
en
bioreactor**



RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Compostaje



RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Compostaje en Bioreactor

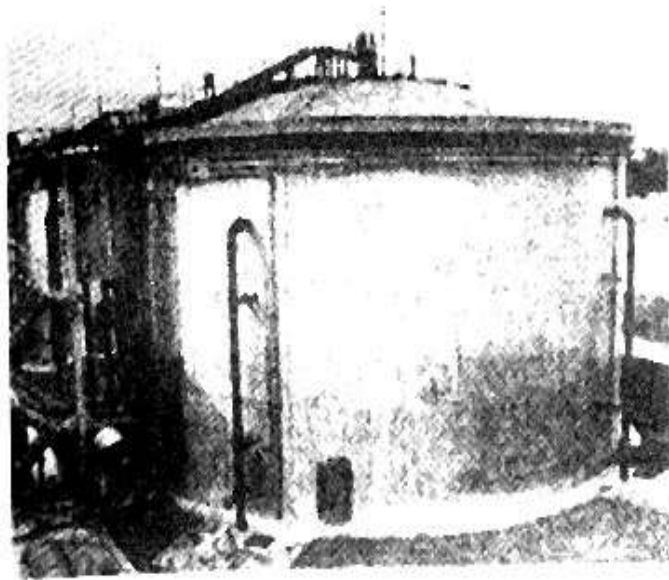
Proceso en 5 días en vez de varias semanas del natural



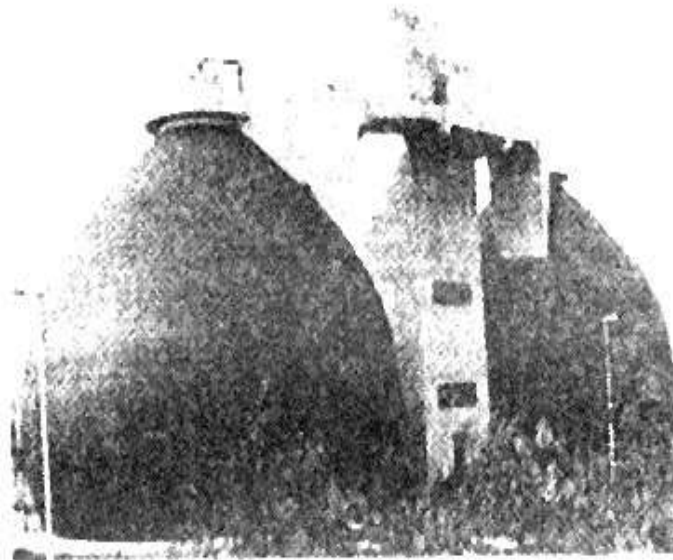
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Digestión Anaerobia de Sólidos en Baja Concentración (generación de Energía)

Digestores: metano-génesis



Convencional circular
(tapas fijas y móviles)



Convencional ovoidal



RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Digestión Anaerobia de Sólidos en Baja Concentración (generación de Energía)



Mezcla gaseosa: Biogás + impurezas

La mezcla obtenida directamente del biodigestor es un gas rico en metano, pero también contiene otros gases que deben ser eliminados. Los principales componentes de la mezcla son: 70 % metano, 30% el dióxido de carbono y trazas de otros gases (entre los que se encuentran el vapor de agua y el ácido sulfhídrico)

Se deben controlar ciertas condiciones:

- PH
- la presión
- temperatura



RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Disposición Final



RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Evacuación de Residuos Sólidos y Rechazos

La disposición final es un componente importante de la gestión integral de residuos. Los rechazos son componentes de los residuos que no se reciclan, que quedan después del procesamiento en una Planta, o quedan después de la recuperación de productos de conversión y/o energía.



RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Manejo Integral de los RSU

Landfilling = Vertedero

Los residuos sólidos que no pueden ser reciclados o reusados.

Los materiales remanentes de los procesos de recuperación.

Los materiales remanentes de los procesos de transformación.
Involucra a la disposición de residuos sobre tierra y es el método más utilizado, sin embargo es **el menos deseable**.



RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Disposición de Residuos Sólidos :

Método de vertedero (Landfilling):

Definiciones:

1) *Vertedero sanitario*: Instalaciones fijas en la superficie de la tierra para disposición de residuos sólidos. Los vertederos que se usan para disposición de materiales peligrosos se llaman Vertederos de Seguridad.



RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Disposición de Residuos Sólidos

2) *Landfilling*: Es el “proceso” por el cual un residuo se aloja en un vertedero, incluye medición de residuo ingresante, el alojamiento y la compactación; y la instalación de elementos de medición y control ambiental.

3) *Celda*: “Volumen de material alojado” en un vertedero durante el período de operación. Incluye el residuo depositado mas el material de recubrimiento diario (150-300 mm de suelo nativo), previene la voladura del residuo y la proliferación de roedores, moscas, etc. •



RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Disposición de Residuos Sólidos

- 4) *Nivel*: Es una capa completa de celdas sobre el área activa del vertedero.
- 5) *Lixiviado*: El líquido que se colecta por el fondo, en puntos intermedios, es el resultado de la percolación de las precipitaciones y de los escurrimientos incontrolados. Puede ser agua del residuo, como agua subterránea infiltrada. Contiene componentes químicos de materiales depositados y de reacciones químicas y bioquímicas que suceden en el vertedero.



RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Disposición de Residuos Sólidos

6) *Gas de vertedero*: Son los que están dentro del vertedero. Básicamente metano (CH_4) y CO_2 , producto de la descomposición anaeróbica de la fracción biodegradable del RSU.

7) *Revestimiento*: Son materiales que se usan para revestir el fondo y los laterales del vertedero (arcilla compactada y/o geomembranas diseñadas para prevenir la migración del lixiviado y del gas).



RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Disposición de Residuos Sólidos

- 8) *Instalaciones de Control*: Incluyen a los revestimientos, los sistemas de recolección, extracción del lixiviado, gases y a las capas de recubrimiento diaria y final.
- 9) *Medición Ambiental*: Involucra a las actividades de recolección y análisis de muestras de agua y aire (miden el movimiento de los gases y lixiviado en el vertedero).



RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Disposición de Residuos Sólidos

10) *Clausura del Vertedero*: Son los pasos que se deben tomar para cerrar y asegurar un sitio de vertedero una vez que la operación ha sido completada.

11) *Postclausura*: Actividades asociadas con la medición a largo plazo y el mantenimiento del vertedero completado (de 30 a 50 años).



RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

INSTALACIÓN DE DISPOSICIÓN FINAL

Un relleno de seguridad debe poseer:

- Doble sistema de impermeabilización.
- Sistema de recolección y tratamiento de líquidos lixiviados.
- Sistema de detección de fugas o perdidas de líquidos lixiviados.
- Mecanismos de control de la contaminación de aguas superficiales.
- Sistema de coberturas impermeables.



RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Disposición de Residuos Sólidos

Los RSU sufren una serie de cambios biológicos, químicos y físicos simultáneamente.

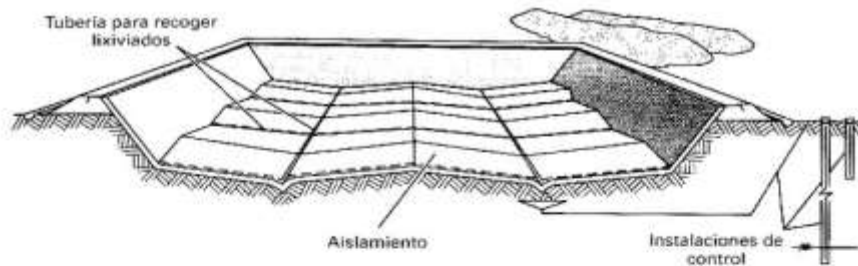
Reacciones Biológicas: materia orgánica produce gases en el vertedero y líquidos por “descomposición anaeróbica”.

Reacciones Químicas: Disolución de los productos de conversión biológica y orgánicos en el lixiviado, vaporización de químicos y agua dentro del gas, reacciones de óxido-reducción que afecta a los metales.

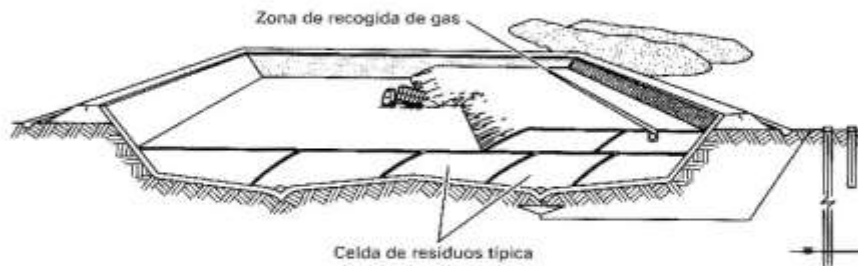


RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

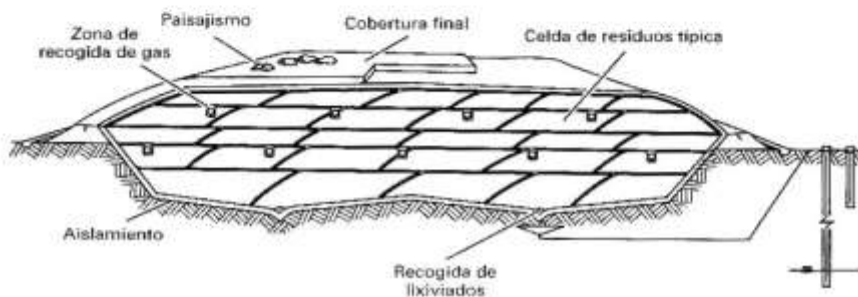
Desarrollo y Clausura de un Relleno Sanitario



Excavación y construcción



Operación y vertido

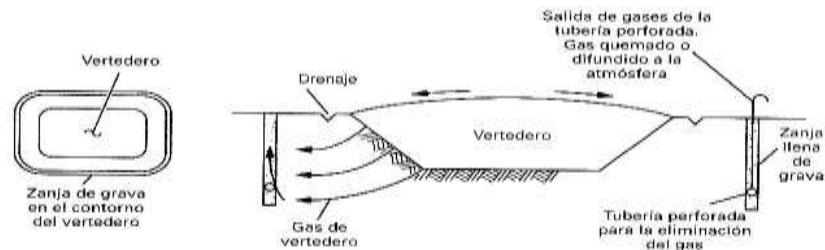


Clausura del vertedero

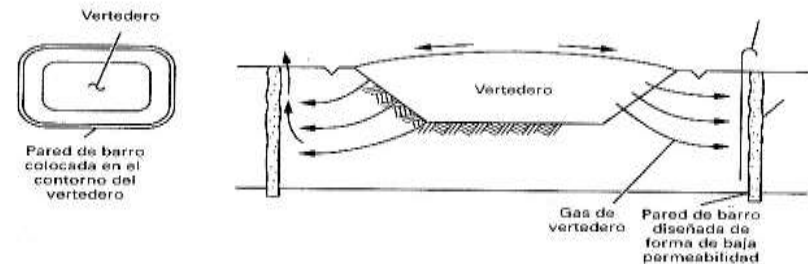


RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

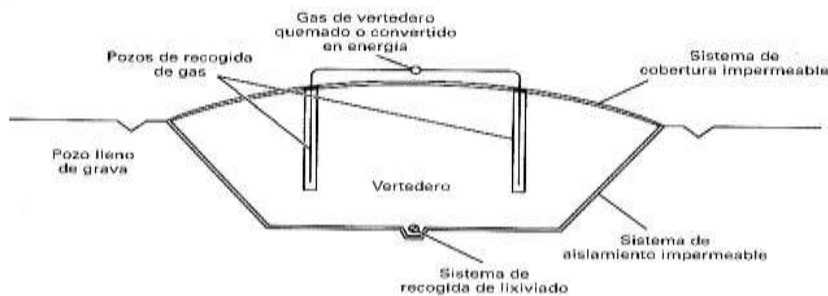
Control de los Gases en el Relleno



**ZANJA
INTERCEPTORA
RELLENA CON GRAVA
Y CON TUBERÍA
PERFORADA**



**ZANJA BARRERA
PERIMÉTRICA**

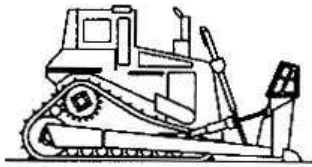


**USO DE
RECUBRIMIENTO
IMPERMEABLE EN EL
RELLENO**

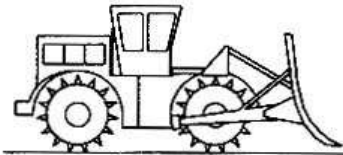


RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

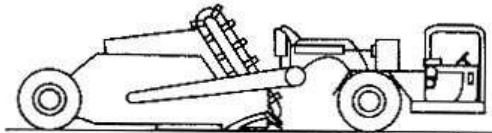
Maquinaria Típica Utilizada en Rellenos



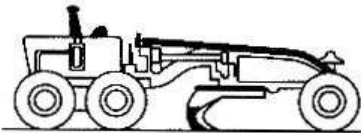
Compactador de orugas
con placa de extensión



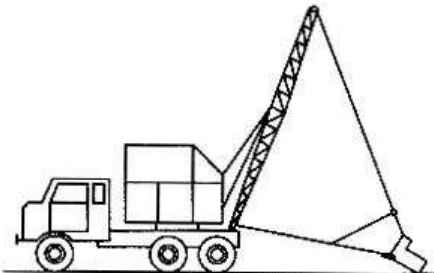
Cocompactador con ruedas de acero
macizas con placa de extensión



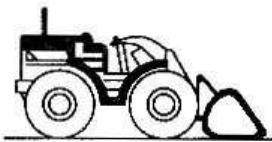
Autocargador de arrastre



Motoniveladora



Máquina (para la excavación de celdas
y zanjas de vertedero) por arrastre

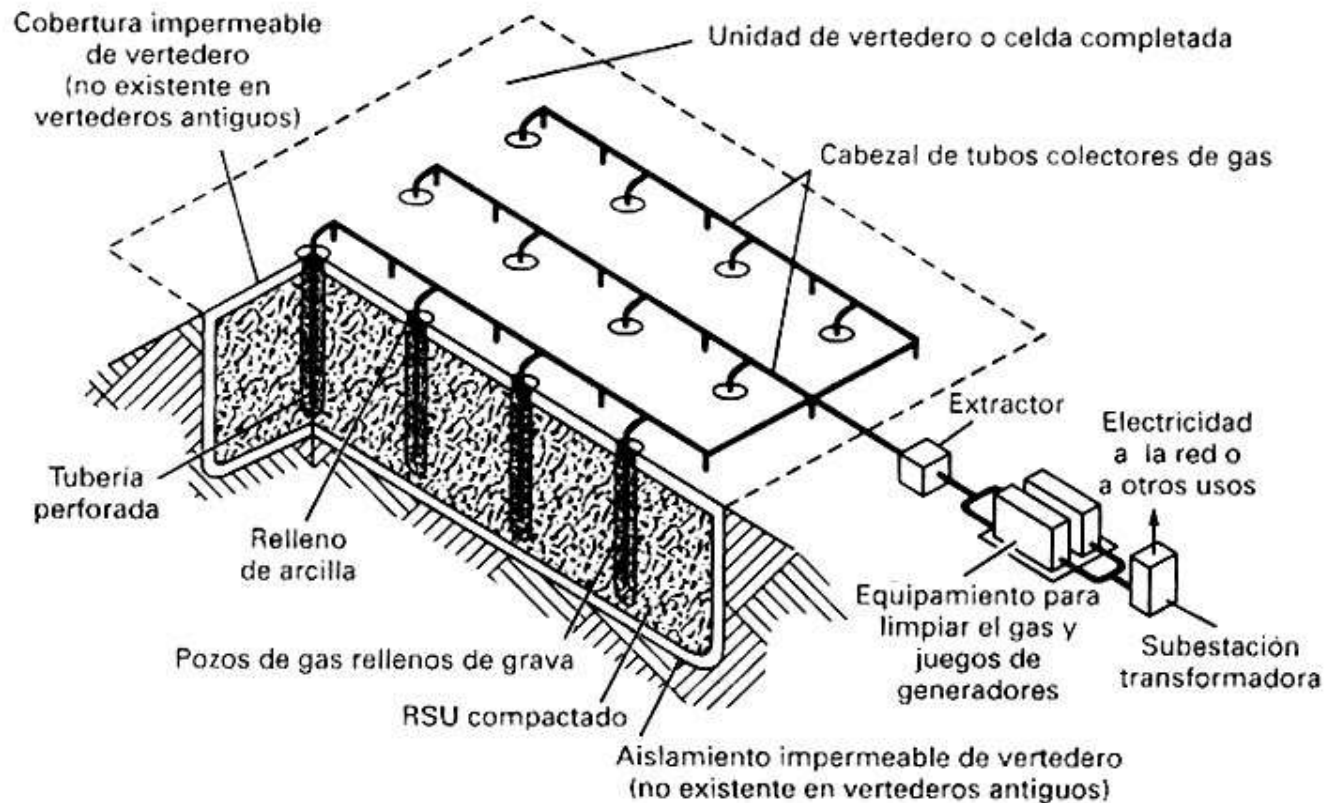


Pala frontal con ruedas
de goma macizas



RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

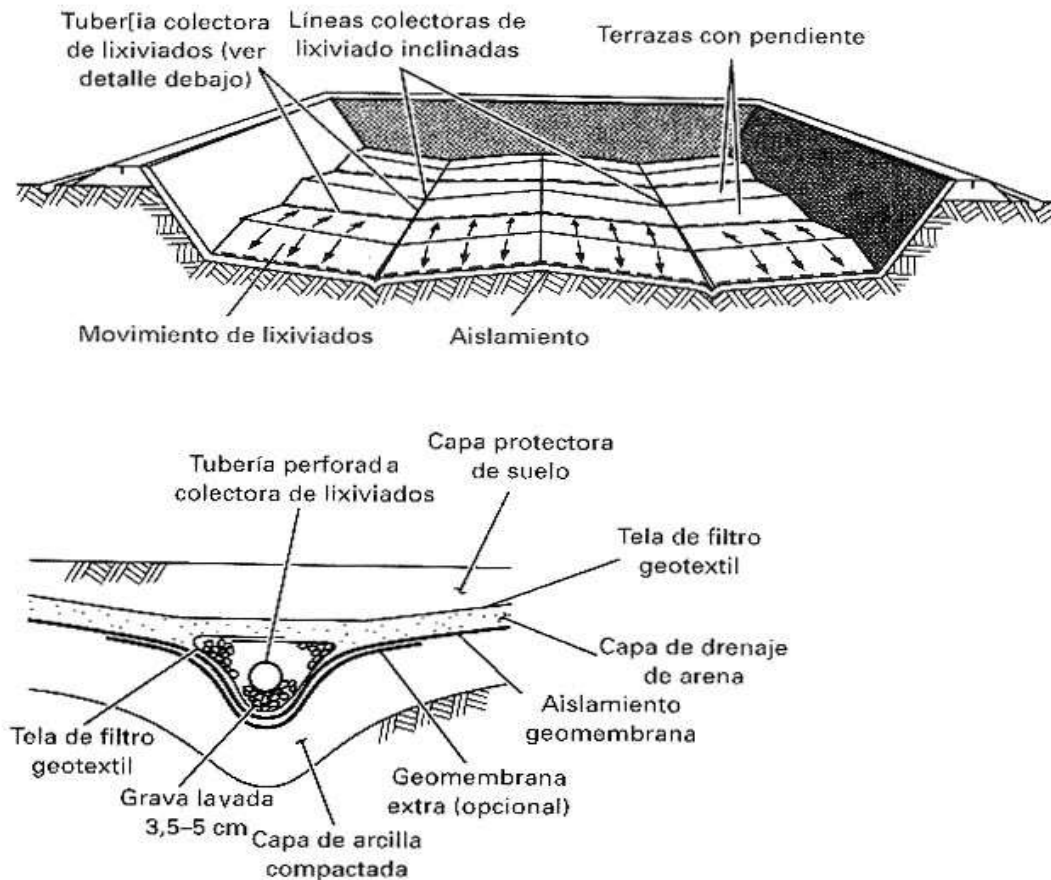
Control Activo de los Gases en el Relleno



SISTEMA PARA LA RECUPERACIÓN UTILIZANDO CHIMENEAS VERTICALES

RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Sistema de Recolección de Lixiviados



RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Complejos ambientales CEAMSE

1. Norte III
2. González Catán
3. Ensenada
4. General Pueyrredón
5. Villa Domingo
6. Ezeiza



RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Complejos ambientales CEAMSE – Norte III



Recibe un promedio de 16100 tn/día (*) que ingresan en 1600 camiones.

CABA + 37 municipios = 13.000.000 habitantes

Predio de 500 ha + ampliación de 170 ha horizonte 2030



RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Complejos ambientales CEAMSE – Norte III

NORTE III

Recibe un promedio de 16100 tn/día (*) que ingresan en 1600 camiones.

CABA + 37 municipios = 13.000.000 habitantes

Predio de 500 ha + ampliación de 170 ha horizonte 2030



RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Complejos ambientales CEAMSE – Norte III

- ✓ **Planta de Biológico**

Trata 1200 tn por día.

- ✓ **Plantas de Tratamiento de Líquidos Lixiviados**

- ✓ **Plantas de Tratamiento de Gases y Generación de Energía Eléctrica**

El biogás de los residuos se transforma en energía limpia. Suministra energía equivalente al consumo de 150.000 personas.

- ✓ **Reciclaje de Neumáticos:** primer planta industrial recicladora de neumáticos fuera de uso de la Argentina. El principal producto obtenido, el caucho granulado, es el mayor insumo para la fabricación de césped sintético.

- ✓ **Planta de Compostaje**

Capacidad: 800 tn. (residuos de poda y de mercado frutihortícola). Genera compost utilizado como “mejorador de suelos”.



RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Complejos ambientales CEAMSE – Norte III

Plantas Sociales de Separación y Clasificación de Residuos

Incorporan al sistema formal de trabajo a quienes viven de la separación y venta de materiales recuperados.

Funcionan nueve Plantas Sociales. Mientras que hay otras dos situadas fuera de su perímetro. En conjunto procesan 21.400 toneladas cada mes y dan trabajo a 714 recuperadores urbanos.

Fabricación de Ecoladrillos

La producción se realiza a partir de una mezcla de arena, cal, cemento y material orgánico bioestabilizado proveniente de la Planta de TMB. Aprobados para uso industrial por el INTI.



PREVENCIÓN MEDIOAMBIENTAL EN EL TRABAJO

NORMATIVA. LEY N°14273, PCIA. DE BS. AS. GESTIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS.

GONZÁLEZ CATÁN

Recibe un promedio de 1.500 tn/día(*) que ingresan en 230 camiones.

1 municipio = 1.800.000 habitantes

La Matanza

Predio de 191 ha

Plantas de Tratamiento de Gases y Generación de energía

1 planta con generación de energía a partir del biogás.

Se transforma el biogás que producen los residuos en energía eléctrica, equivalente al consumo de 150.000 personas

Central Térmica Ensenada: genera 5 mw de potencia efectiva por hora

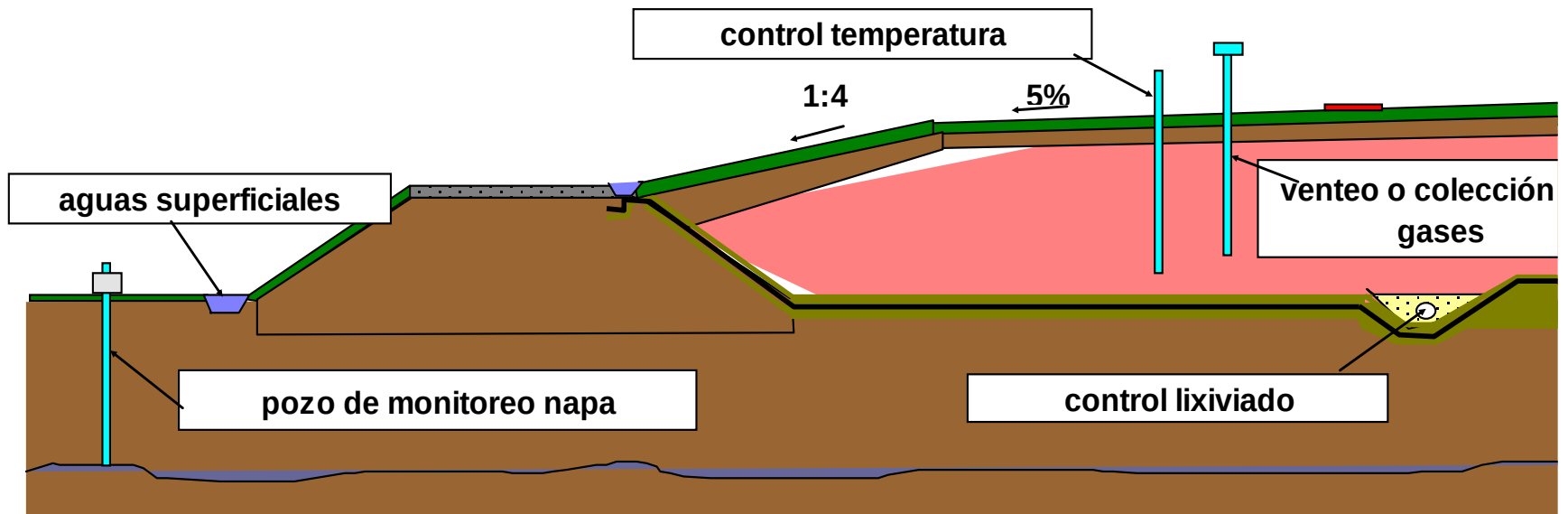
Plantas de Tratamiento

1 Planta de Gases – 2.600 m³/hora

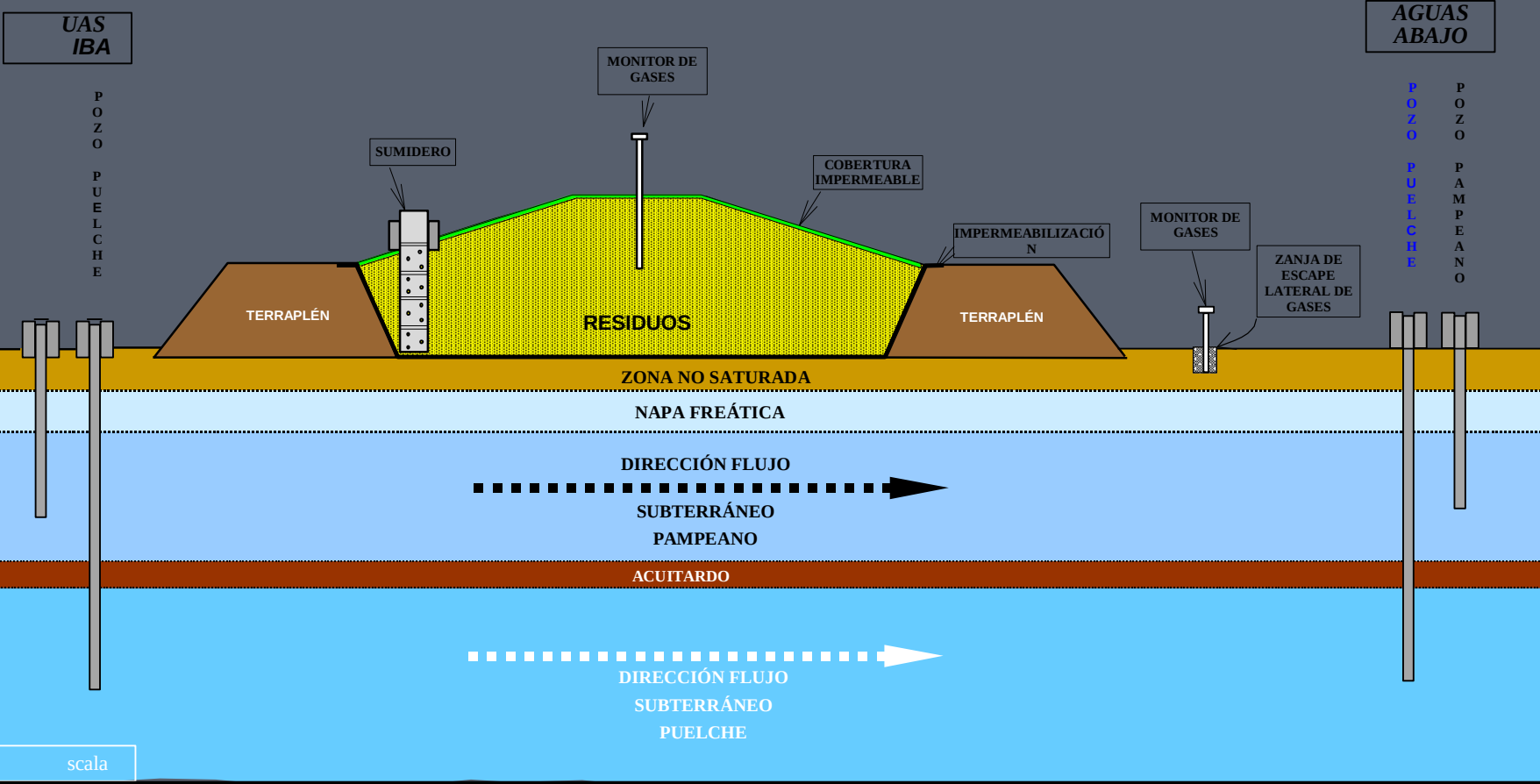
1 Planta de Líquidos Lixiviados – 15.000 m³/mes



CONTROL AMBIENTAL

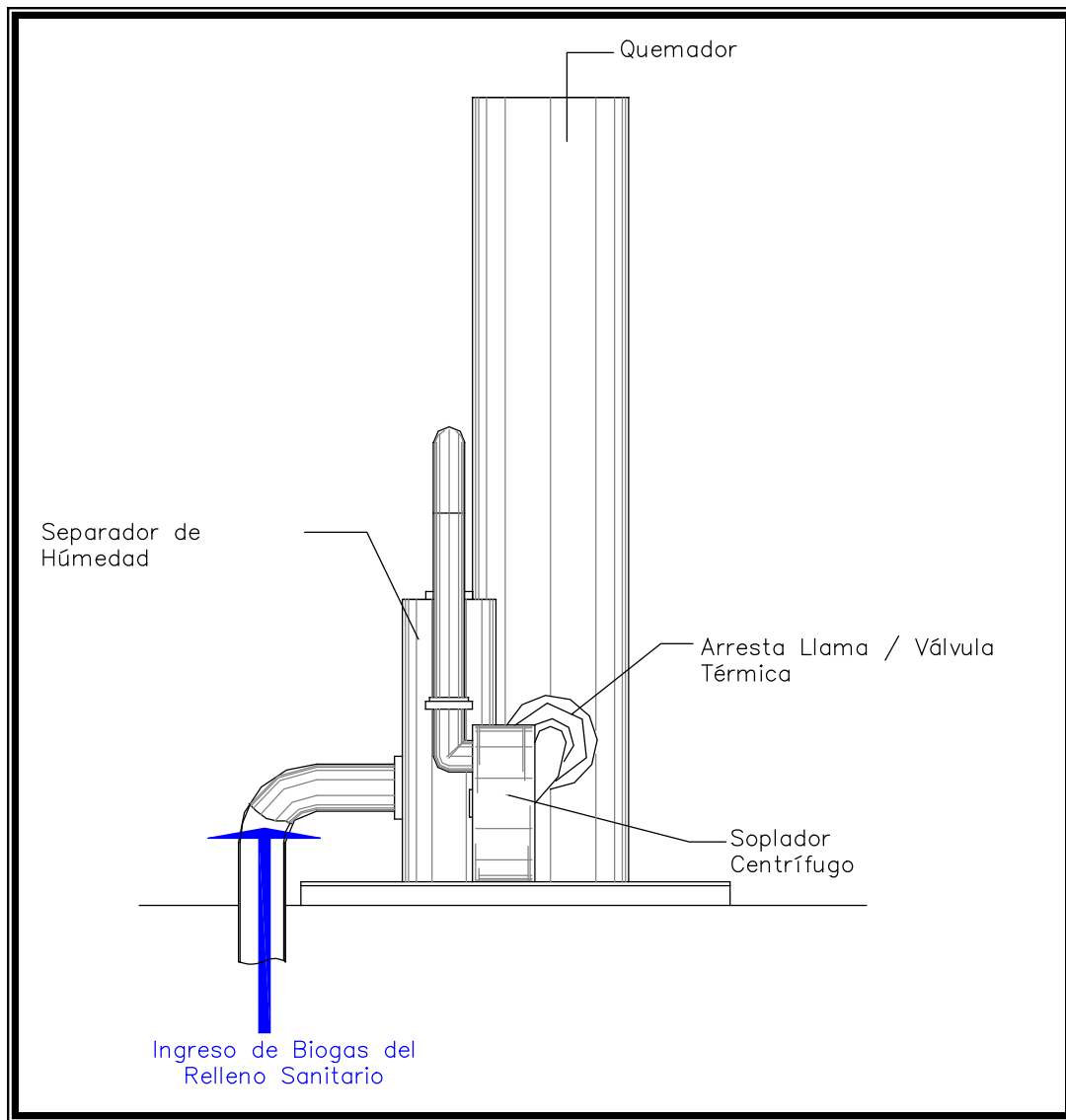


CORTE ESQUEMÁTICO DE UN RELLENO SANITARIO
CON UBICACIÓN DE POZOS DE MONITOREO,
MONITORES DE GASES Y SUMIDEROS DE LIXIVIADO

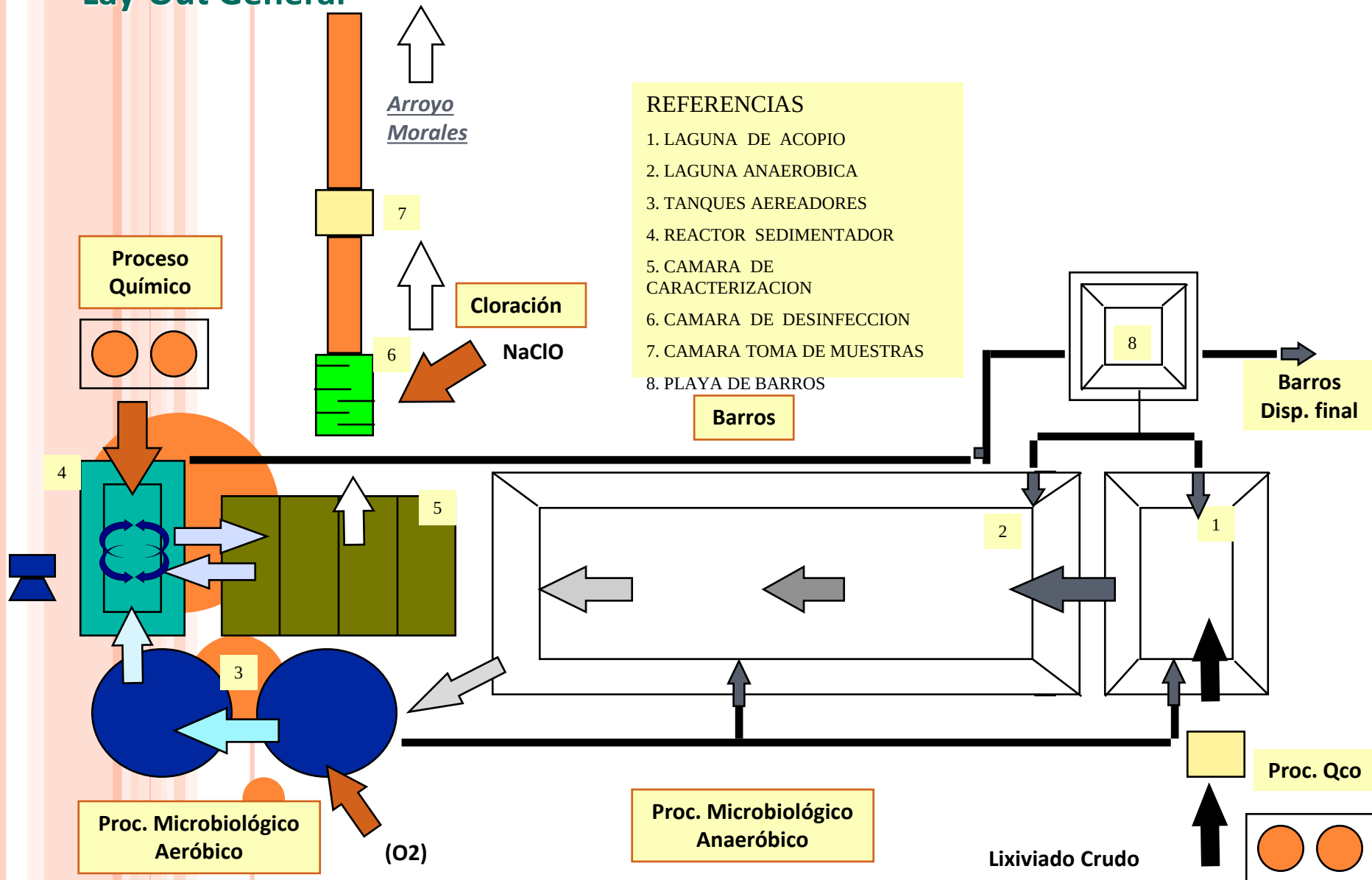


CROQUIS GENERAL

PLANTA DE QUEMADO DE BIOGAS



Lay-Out General



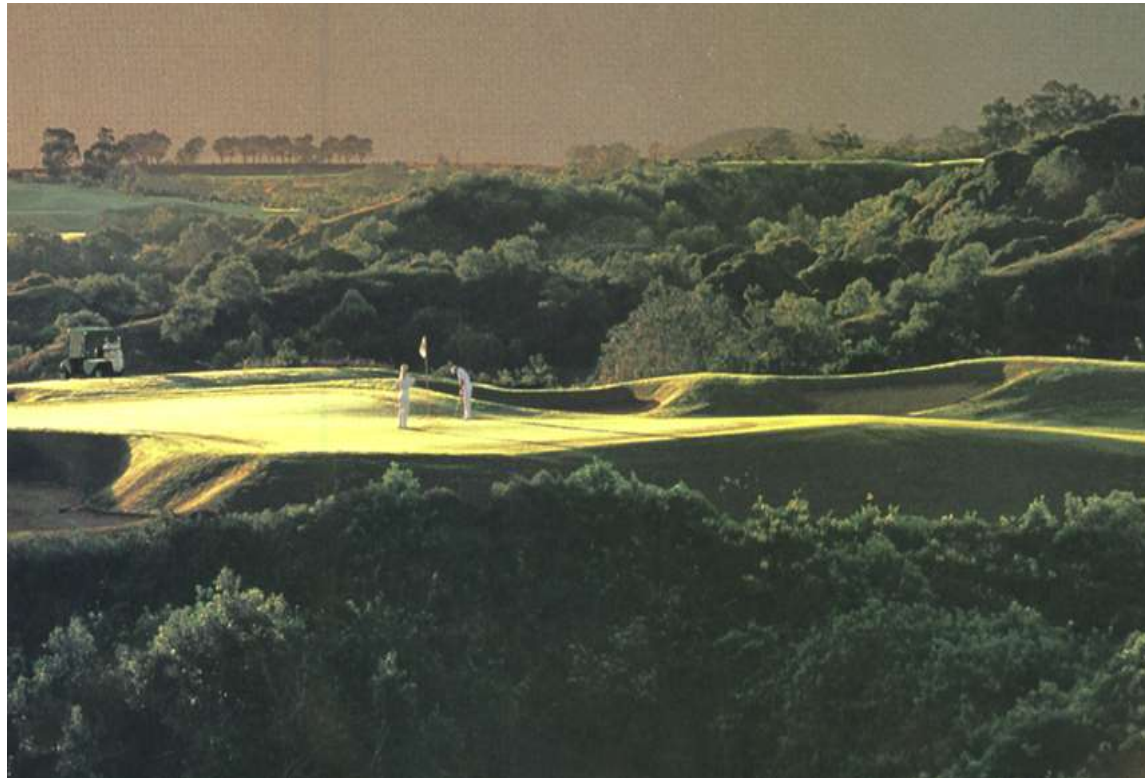
GESTIÓN DE LÍQUIDOS LIXIVIADOS



GESTIÓN DE LIQUIDOS LIXIVIADOS



REINSERCIÓN DEL RELLENO SANITARIO EN LA COMUNIDAD



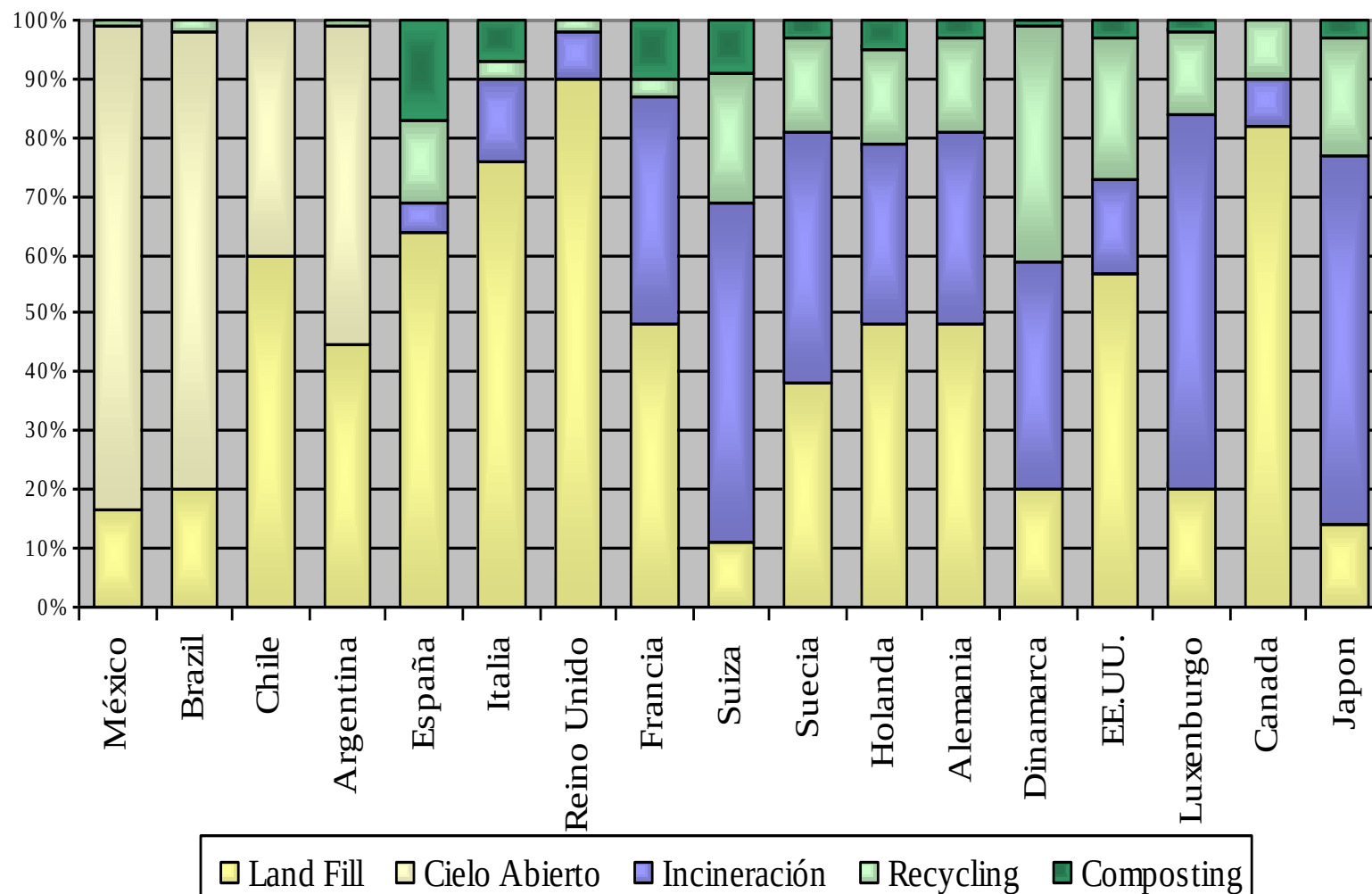
REINSERCIÓN DEL RELLENO SANITARIO EN LA COMUNIDAD



REINSERCIÓN DEL RELLENO SANITARIO EN LA COMUNIDAD III



Tratamiento de de los RSU



Fuente: ISWA. La Gestión Integral de los Residuos Sólidos – Junio 2000.

PREVENCIÓN MEDIOAMBIENTAL EN EL TRABAJO.

NORMATIVA

Ley Nac. N°25.916 - GESTION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS

**Establécense presupuestos mínimos
de protección ambiental para la gestión
integral de residuos domiciliarios.**

Agosto 4 de 2004

ARTICULO 1° — Las disposiciones de la presente ley establecen los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de los **residuos domiciliarios, sean éstos de origen residencial, urbano, comercial, asistencial, sanitario, industrial o institucional**, con excepción de aquellos que se encuentren regulados por normas específicas.

PREVENCIÓN MEDIOAMBIENTAL EN EL TRABAJO

NORMATIVA. LEY N°25.916. GESTIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS. DEFINICIONES:

Residuo domiciliario: aquellos elementos, objetos o sustancias que como consecuencia de los procesos de consumo y desarrollo de actividades humanas, son desechados y/o abandonados.

Gestión integral: conjunto de actividades interdependientes y complementarias entre sí, que conforman un proceso de acciones para el manejo de residuos domiciliarios, con el objeto de proteger el ambiente y la calidad de vida de la población.

Valorización de residuo: procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos, mediante el reciclaje en sus formas física, química, mecánica o biológica, y la reutilización.



PREVENCIÓN MEDIOAMBIENTAL EN EL TRABAJO

NORMATIVA. LEY N°25.916. GESTIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS. OBJETIVOS DE LA LEY:

- a) Lograr un adecuado y racional manejo de los residuos domiciliarios mediante su gestión integral, a fin de proteger el ambiente y la calidad de vida de la población.
- b) Promover la valorización de los residuos domiciliarios, a través de la implementación de métodos y procesos adecuados.
- c) Minimizar los impactos negativos que estos residuos puedan producir sobre el ambiente.
- d) Lograr la minimización de los residuos con destino a disposición final.



PREVENCIÓN MEDIOAMBIENTAL EN EL TRABAJO

NORMATIVA. LEY N°25.916. GESTIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS. GESTIÓN INTEGRAL:

La gestión integral de residuos domiciliarios comprende:

- ✓ **Generación:** producción de residuos domiciliarios.
- ✓ **Disposición inicial:** acción por la cual se depositan o abandonan los residuos.
 - ✓ **General:** sin clasificación ni separación.
 - ✓ **Selectiva:** con separación y clasificación.
- ✓ **Recolección:** acciones que comprenden el acopio y carga del residuo en los vehículos recolectores.
 - ✓ **General:** Sin discriminar.
 - ✓ **Diferenciada:** discriminando



PREVENCIÓN MEDIOAMBIENTAL EN EL TRABAJO

NORMATIVA. LEY N°25.916. GESTIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS. GESTIÓN INTEGRAL:

La gestión integral de residuos domiciliarios comprende:

- ✓ **Transferencia:** almacenamiento transitorio y/o acondicionamiento de residuos para su transporte.
- ✓ **Transporte:** viajes de traslados de los residuos.
- ✓ **Tratamiento:** conjunto de operaciones tendientes al acondicionamiento y valorización de los residuos.
- ✓ **Disposición final:** operaciones destinadas a lograr el depósito permanente de los residuos. Asimismo, quedan comprendidas en esta etapa las actividades propias de la clausura y postclausura de los centros de disposición final.

PREVENCIÓN MEDIOAMBIENTAL EN EL TRABAJO

NORMATIVA. LEY N°25.916. GESTIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS. CLASIFICACIÓN DE GENERADORES:

Generadores especiales: los que producen residuos domiciliarios en calidad, cantidad y condiciones tales que, a criterio de la autoridad competente, requieran de la implementación de programas particulares de gestión, previamente aprobados por la misma.

Generadores individuales: aquellos generadores que, a diferencia de los generadores especiales, no precisan de programas particulares de gestión.



PREVENCIÓN MEDIOAMBIENTAL EN EL TRABAJO

NORMATIVA. LEY N°4859, CABA. GESTIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS. CLASIFICACIÓN DE GENERADORES:

LEY 4859. Generadores Especiales de Residuos sólidos:

- Comercios, Industrias y toda otra actividad privada comercial que genere más de quinientos (500) litros por día.
- Todo otro establecimiento que la autoridad de aplicación determine.



PREVENCIÓN MEDIOAMBIENTAL EN EL TRABAJO

NORMATIVA. LEY N°14273, PCIA. DE BS. AS. GESTIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS.

A los fines de la presente se consideran “grandes generadores” los super e hipermercados, los shoppings y galerías comerciales, los hoteles de 4 y 5 estrellas, comercios, industrias, empresas de servicios, universidades privadas y toda otra actividad privada comercial e inherente a las actividades autorizadas, que generen más de mil (1.000) kilogramos de residuos al mes.



PREVENCIÓN MEDIOAMBIENTAL EN EL TRABAJO

NORMATIVA. LEY N°14273, PCIA. DE BS. AS. GESTIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS.

Resolución OPDS N°137: Clubes y barrios cerrados.

Resolución OPDS N°138: Grandes Generadores de Residuos Sólidos Urbanos: i) los hoteles de cuatro y cinco estrellas, ii) los shoppings y galerías comerciales, iii) los hipermercados, y iv) las cadenas de locales de comidas rápidas.

Deben implementar un Plan de Gestión diferenciada de los Residuos Sólidos Urbanos, debiendo hacerse cargo de su separación en origen y transporte de la fracción reciclable para su tratamiento.

Vigencia: comenzó 1/02/2014



PREVENCIÓN MEDIOAMBIENTAL EN EL TRABAJO

NORMATIVA. LEY N°14273, PCIA. DE BS. AS. GESTIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS.

Resolución OPDS N°139: Industrias.

ARTÍCULO 1°. Establecer que a partir del 1° de febrero de 2014 los **establecimientos industriales** considerados grandes generadores conforme los términos del artículo 3° de la Ley N° 14.273; instalados en el ámbito del Área Metropolitana de Buenos Aires deberán presentar al momento de solicitar la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental, un plan de gestión de residuos sólidos urbanos o asimilables a ellos.



PREVENCIÓN MEDIOAMBIENTAL EN EL TRABAJO

NORMATIVA. LEY N°14273, PCIA. DE BS. AS. GESTIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS.

Resolución OPDS N°139: Industrias

PLAN DE GESTIÓN, debe contemplar como mínimo:

- a) Designación de un **Referente Ambiental** quien será el encargado de implementar las prácticas de gestión de los residuos sólidos urbanos y monitorear su cumplimiento.
- b) b) Determinación de **indicadores** que permitan establecer objetivos de reducción y reciclado de sus residuos en función de los kilogramos generados.
- c) **Contratación del servicio de recolección** de los residuos separados en origen y del sistema de disposición final de los mismos.



RESIDUOS SOLIDOS DE PLANTA

	CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS	PLANTA SOLA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Instrucción HSSE 0015-02 HOJA 1 DE 1
--	----------------------------------	--

SEPARAR LOS RESIDUOS DE LA SIGUIENTE FORMA			
RESIDUO	CONTAMINANTE	NO CONTAMINANTE RECICLABLE	DISPOSICIÓN
PAPALES Y CARTONES SIN ACEITE, GRASA O PINTURA	X	X	CESTO ; CANASTO AZUL 
RESIDUOS SIN ACEITE, GRASA O PINTURA	X		BOLSA NEGRA  TAMBOR VERDE 
RESIDUOS CON ACEITE, GRASA O PINTURA	X		BOLSA AMARILLA  TAMBOR NEGRO 
ENVASES DE PRODUCTOS QUÍMICOS			
BALDES			
TAMBORES METÁLICOS ESCRURIDOS		X	ESTIBARLOS PARADOS CON LA TAPA HACIA ARRIBA

MANIPULAR RESIDUOS CON GANTES DE GOMA
DISPONER LOS RESIDUOS EN BOLSAS CERRADAS

Preparado:	Revisado:	Autorizado:	Emisión : 08
R. Garcia	C. Ricci	M. V. Cabrera	Fecha: 9-10-17



Reflexión



- ✓ NO mezclamos sólidos (papeles, trapos, metales) con el hidrocarburo, para garantizar la posibilidad de reciclarlo
- ✓ Segreguemos correctamente los residuos especiales, podemos estar **contaminando** residuos sólidos urbanos (implicancia legal)
- ✓ Si no segregamos correctamente residuos sólidos urbanos, estamos realizando **un tratamiento innecesario**

